P4 - Uzun tuş devresi (3 tuş, 11 pin 1.0 mm)

13.11.2026 17:40 — fpc-vektor skill. Kabul: **GEÇTİ**; belirsiz rota 0; kontrol maddesi 5. Etkileşimli sürüm: P4_rapor.html

Özet

3 tuşlu membran anahtar katmanı (tarak tipi pedler), 20 oval LED ışık penceresi, 11 pinlik 1.0 mm ZIF kuyruğu. Tek gümüş baskı + dielektrik şerit/çerçeve. P3 uzun LED devresiyle üst üste biner; tuş grubu ve kuyruk yerleşimi P2 ile aynıdır, baş 54 mm, kuyruk 46 mm daha uzundur.

Analiz süreci

1. **Kaynağın incelenmesi** — K.pdf'teki 4. parça. Önizlemede 3 tarak ped, 20 oval pencere ve uzun kuyruk görüldü; tip = tuş. P3 (uzun LED) ile aynı setin tuş katmanı.
2. **Kırpım ve eğiklik** — Hough doğrularıyla genel eğiklik **1.07°** bulundu. Ancak bölge bazında ölçüm farklı açılar verdi: baş 0.53–0.93°, kuyruk 0.97–1.17°. Tek açıyla döndürülünce baş hatları 1650 px boyunca 12 px kayıyordu (0.43°).
3. **Bükülme düzeltmesi** — Hat merkezleri her 50 px'te izlendi. Baş baskısı rijit ve kuyruğa göre **0.445°** dönük; kuyruk ±4 px yay çiziyor. Eksenin yanal kayması dx(y) parçalı doğrusal profil olarak `parts/p4.json` 'bukulme' alanına yazıldı; prep.py her satırı bu kadar kaydırıp yerel eğimle döndürüyor (yatay kenarlar eksene dik kalıyor). Sonrasında 13 uzun hattın tamamı ≤ 2 px içinde düz (Kapı 2).
4. **Renk segmentasyonu** — P2 ile aynı tarif: gümüş = yerel arka plandan 22 birim koyu ve düşük doygunluk, dielektrik = G−R > 30. Ped içleri düşük kontrastlı (film kalkık, gölge yoğun).
5. **Ölçek kontrolü** — Kuyruktaki 9 hattın merkezleri 5300 px boyunca izlendi; adım 47.31 px (47.17 px/mm ile 1.003 mm). Setin ortak kalibrasyonu 47.17 px/mm korundu; fark uç kontaklarda ±0.7 px.
6. **Kesim konturu** — Baş kenarları 13 y'de, üst/alt kenarlar 8–10 x'te ölçüldü. Baş 36.7 × 141.5 mm (P2 ile aynı genişlik). Kesim, baskıya göre ~0.22° dönük. Köşeler keskin (R 0.2–0.4). Yarıklar 2.0 mm, üst ucu 125.65 mm. Kuyruk baş altında 11.35 mm, y≈137–158 mm arasında 11.8 mm'ye genişliyor.
7. **Hatlar ve dielektrik şeritler** — Şerit içi gümüş maskesinden kaba rotalar çıkarıldı, refine_route ile oturtuldu. Dikeyler 0.02–0.09° içinde dikey; köşeler 45° pah, Net1 üst çapraz 60.07°, alt çaprazlar 67.1° / 64.8° / 64.3°. Net2 y≈79–88 mm arasında 0.2 mm sağa kayıyor. Hat 0.50 mm, şerit 2.0 mm.
8. **Dielektrik baskı kayması** — Dikey şeritlerde gümüşün sağında 1.2 mm, solunda 0.75 mm dielektrik var; yatay şeritlerde üstte 1.2, altta 0.8 mm. Ped çerçeveleri de aynı yöne kayık. Çizim dielektriği kaydırılarak IoU taraması yapıldı: en iyi kayma **x +0.15, y −0.15 mm** (baş IoU 0.951, tamamı 0.980).
9. **Tarak pedleri** — Ped kenarları gölge yüzünden yumuşak; alt kenarlar keskin olduğundan ped konumu alt kenardan 5.0 mm yukarı alındı ve üst bar başlangıcıyla doğrulandı. Parmak adımı 1.10 mm (B: 51.75 px, C: 52.75 px). A üst tarakta dış 3 parmak, B ve C'de iç 2 parmak (P2 ile aynı). Tuş ekseni x = 19.2 mm (kart ekseninden +0.85).
10. **Kuyruk bağlantı blokları ve konnektör** — Blok üstü 125.65, çentik 127.05 mm; bloklar 2-2-2-3 kontak (P2 ile aynı). Kuyruk dielektrik bloğu 13.0 mm genişlikte, 124.4 mm'de başlıyor. Uçta takviye 258.25, dummy kontaklar 258.35, dielektrik bitişi 259.05 mm (kayma düzeltilmiş).
11. **Oval pencereler** — 20 oval otomatik bulundu (L > 244 bileşenleri) ve stadium fit yapıldı. Genişlik ortalaması 155 px = 3.29 mm, boy 289 px = 6.12 mm. Sütunlar x = 5.0 / 31.7 (P2 ile aynı); satır adımı 12.75 mm, 4. ile 5. satır arası 1.5 adım. Orta ovaller P2 ile aynı x'lerde (19.2 ± 6.45).
12. **Üretim ve doğrulama** — Parametrik tasarımdan 4 dosya üretildi ve taramaya bindirildi. Dielektrik IoU 0.979, kenar 0.021/0.085 mm; gümüş kenar 0.042/0.064 mm. KABUL: GEÇTİ.

Bulgular

- Yapı: tek gümüş baskı + dielektrik (hat üstünde 2.0 mm şerit, ped çevresinde 0.2 mm çerçeve, kuyrukta tam kaplama) + arka takviye. P2 ile aynı tasarım ailesi.
- **4 elektriksel ağ:** Net1 = A üst tarak (pin 1-2); Net2 = B alt tarak (3-4); Net3 = C alt tarak (5-6); Net4 (ortak) = A alt + B ve C üst tarakları (9-11). 7-8 dummy. Her pedin iki tarağı farklı ağda; kısa devre/kopukluk yok.
- Tuş grubu kart eksenine göre **0.85 mm sağda** (x = 19.2 mm) — P2 ile birebir aynı.
- Film taramada düzlemde bükük: baş baskısı kuyruğa göre 0.445° dönük, kuyruk ±4 px (0.08 mm) yay. Bu bir tarama artefaktı (film camda düz yatmıyor), düzeltildi.
- Kesim deseni baskıya göre ~0.22° dönük (baş yan kenarları 6000 px'te 20 px kayıyor); ovaller ise baskıyla 0.1° içinde hizalı.
- Dielektrik baskısı gümüşe göre x +0.15…+0.24, y −0.09…−0.21 mm kayık (baskı registrasyonu). Bindirme her yanda ≥ 0.55 mm kaldığı için elektriksel risk yok.
- Kuyruk genişliği baş altında 11.35 mm, y≈158 mm'den sonra 11.8 mm. P2'de kuyruk 12.1 mm idi.
- Kuyruk hat adımı 47.31 px (1.003 mm) ve oval satır adımı 12.75 mm: P4 filmi P2'ye göre ~%0.3 büyük görünüyor (film genleşmesi veya tarayıcı yatağı farkı).
- Baş üst sağında çapraz kenarlı gri üçgen bölge ve pedler çevresinde daire/kanal biçimli izler var; baskı değil

(spacer/yapışkan katmanı izi olabilir). P3'ün baş köşesindeki çapraz kesimle ilişkisi P3 analizinde kontrol edilecek.

Karar noktaları

K1. Kapsam

- P3
- P4
- P3 ve P4

Seçilen: P3 ve P4 (kullanıcı isteği). Amaç, format ve katmanlar P2 pilotunda onaylandığı gibi: üretim + dokümantasyon, SVG + PDF, katmanlar kontur, gümüş, dielektrik, LED.

Gerekçe: Önce tuş katmanı (P4) çizildi; P3'ün LED konumları P4 ovalleriyle çapraz kontrol edilecek.

K2. Bükülmüş filmin düzeltilmesi

- Tek açı (1.07°), hataları kabul et
- Baş ve kuyruk için ayrı açı, birleşimde dikiş
- Satır bazlı bükülme düzeltmesi (eksen kayması profili)

Seçilen: Satır bazlı bükülme düzeltmesi

Gerekçe: Tek açıyla baş hatları 12 px (0.25 mm) kayıyordu; kenar eşiği 0.06 mm. Profil düzeltmesi sonrası 13 hattın tamamı ≤ 2 px düz. Dikişli çözüm birleşim bölgesinde süreksizlik yaratırdı.

Risk: Yarıklar arasında (y 125–141 mm) baş ile kuyruk farklı eğimde; baş alt köşelerinde ≤ 3 px (0.06 mm) hata kalabilir.

K3. Ölçek

- P4 kuyruk adımından 47.31 px/mm
- Setin ortak kalibrasyonu 47.17 px/mm

Seçilen: Ortak kalibrasyon 47.17 px/mm

Gerekçe: Aynı tarayıcı ve aynı sayfa; baş genişliği (36.7), oval sütun aralığı (26.7) ve ped aralığı (11.6) 47.17 ile P2 ile birebir çıkıyor. 47.31 ile bunlar 0.1 mm küçülürdü. Konnektör adımı tasarımda 1.00 mm.

Risk: Kuyruk uç kontakları taramaya göre ±0.03 mm.

K4. Dielektrik baskı kayması

- Ölçüldüğü gibi (kaymalı) çiz
- İdeal (gümüşe merkezli) çiz, doğrulamada kaymayı telafi et

Seçilen: İdeal çizim; doğrulama +0.15 / −0.15 mm telafili

Gerekçe: Kayma bir baskı toleransı; üretim filmi merkezli olmalı. Telafili doğrulamada IoU 0.979. Telafisiz IoU 0.956, kenar %90 0.21 mm olurdu.

Risk: Kayma tasarımdan geliyorsa (bilerek asimetrik şerit) çizim 0.2 mm farklı olur.

K5. Kesim deseninin dönüklüğü

- Ölçüldüğü gibi (0.22° dönük)
- İdeal: baskıya hizalı ve simetrik

Seçilen: İdeal hizalı ve simetrik

Gerekçe: P2 ile aynı ilke: kesim–baskı dönüklüğü üretim toleransı. Ovaller baskıyla hizalı.

K6. Kuyruk genişliğinin değişmesi

- Sabit 11.8 mm
- Ölçüldüğü gibi: 11.35 → 11.8 mm genişleme

Seçilen: Ölçüldüğü gibi genişleme

Gerekçe: Genişlik 60 noktada ölçüldü; fark 0.45 mm ve hatların adımı değişmiyor (izdüşüm etkisi değil). Sabit genişlik baş altında 0.22 mm sapma verirdi.

Risk: Kesim kalıbı aslında düzse fark tarama sırasında kuyruğun eğilmesinden olabilir; kumpasla ölçülmeli.

K7. Oval boyutları ve satır adımı

- P2 değerleri (3.2 × 6.1, adım 12.7)
- Ölçülen (3.3 × 6.1, adım 12.75)

Seçilen: Ölçülen 3.3 × 6.1, adım 12.75

Gerekçe: 20 ovalin genişlik ortalaması 3.29 mm; satır fit artığı 12.75 ile ≤ 0.17 mm, 12.7 ile 0.3 mm'ye çıkıyor.

K8. Net2'deki küçük kayma

- Düz hat (x = 15.7)
- Ölçüldüğü gibi: y 79.45 → 87.9 arasında 15.6 → 15.8

Seçilen: Ölçüldüğü gibi

Gerekçe: Hat 40 noktada izlendi; üstte 910.4 px, altta 919.6 px, geçiş 400 px'lik bölgede. Düz hat ±0.1 mm sapma verirdi.

K9. Köşe yarıçapı

- R1.0 (P2 varsayımı)
- Ölçülen R0.3

Seçilen: R0.3 (fiziksel kontrol maddesi)

K10. Üst sağdaki gri üçgen ve daire izleri

- Çiz (ayrı katman)
- Çizme, rapora yaz

Seçilen: Çizilmedi, kontrol listesinde

Gerekçe: Gümüş/dielektrik rengi değil, dokusuz; spacer/yapışkan izi olabilir.

Ölçüler

Ölçü	Değer	Not
Baş (genişlik × yükseklik)	36.7 × 141.5 mm	köşe R0.3
Toplam boy	266.25 mm	
Kuyruk genişliği	11.35 → 11.8 mm	y=137.5–157.5 arasında genişler
Yarık	2.0 mm	üst ucu y=125.65
Konnektör	11 poz × 1.0 mm	kontak 0.6 mm, 7-8 dummy
Hat genişliği (baş)	0.5 mm	dielektrik şerit 2.0 mm
Tuş pedi	5.0 × 5.0 mm	bar 0.55, parmak 0.6, boşluk 0.5, uç boşluğu 0.5 mm
Oval pencere	3.3 × 6.1 mm	20 adet, satır adımı 12.75 mm
Dielektrik bitişi / takviye	y=259.05 / y=258.25 mm	
Dielektrik baskı kayması (ölçülen)	x +0.15 / y -0.15 mm	çizimde ideal
Kart sınır kutusu	36.70 × 266.25 mm	Kesim konturu
Kart alanı	6599.8 mm²	
Gümüş alanı (alt baskı)	983.7 mm²	
Dielektrik alanı	2231.5 mm²	

Doğrulama

Metrik	Değer	Eşik	Sonuç
Gümüş kenar sapması medyan	0.015 mm	≤ 0.06 mm	✔
Gümüş kenar sapması %90	0.042 mm	≤ 0.15 mm	✔
Gümüş kenar kapsaması	0.962	≥ 0.8	✔
Dielektrik IoU	0.979	≥ 0.95	✔
Dielektrik kenar sapması medyan	0.022 mm	≤ 0.06 mm	✔
Dielektrik kenar sapması %90	0.081 mm	≤ 0.15 mm	✔
Ağ / tutarlılık HATA (bilinmeyen)	0	≤ 0	✔
Gümüş sistematik ofset (her yan) / kayma	-0.009 mm / (-0.004, +0.021) mm	|ofset| uyarı > 0.03	—
Gümüş işaretli sapma medyanı	-0.011 mm	+ geniş / – dar	—
Gümüş yoğunluk kenarı (maskeden bağımsız) medyan / %90	0.014 / 0.038 mm	kapsama 0.99; ±6 px dışı sapma ölçülmez (kapı değil)	—
Gümüş yoğunluk ofseti / kayma / bulanıklık σ	-0.008 mm / (-0.004, +0.024) mm / 0.036 mm	maske ofsetiyle farkı = maske yanlılığı	—
Gümüş: tarama kenarlarının çizime ≤ 3 px oranı	0.579	bilgi (ters yön)	—
Gümüş IoU	0.744	bilgi	—
Taramada karşılıksız gümüş (ham / gölge hariç)	0.185 / 0.173	uyarı > 0.15	—
Dielektrik sistematik ofset (her yan) / kayma	-0.020 mm / (-0.017, -0.018) mm	|ofset| uyarı > 0.03	—
Dielektrik işaretli sapma medyanı	-0.014 mm	+ geniş / – dar	—
Dielektrik yoğunluk kenarı (maskeden bağımsız) medyan / %90	0.030 / 0.090 mm	kapsama 0.99; ±6 px dışı sapma ölçülmez (kapı değil)	—
Dielektrik yoğunluk ofseti / kayma / bulanıklık σ	-0.011 mm / (-0.022, -0.037) mm / 0.042 mm	maske ofsetiyle farkı = maske yanlılığı	—
Dielektrik: tarama kenarlarının çizime ≤ 3 px oranı	0.841	bilgi (ters yön)	—
Dielektrik IoU	0.979	kapıda	—
Gölge ofseti δ (genel) / kalkık karo	0.36 mm / 7	golge_haritasi.png	—
Gümüş kenar (eski tam-piksel yöntem) medyan / %90	0.021 / 0.042 mm	önceki sürümle kıyas	—
Dielektrik kenar (eski tam-piksel yöntem) medyan / %90	0.021 / 0.085 mm	önceki sürümle kıyas	—

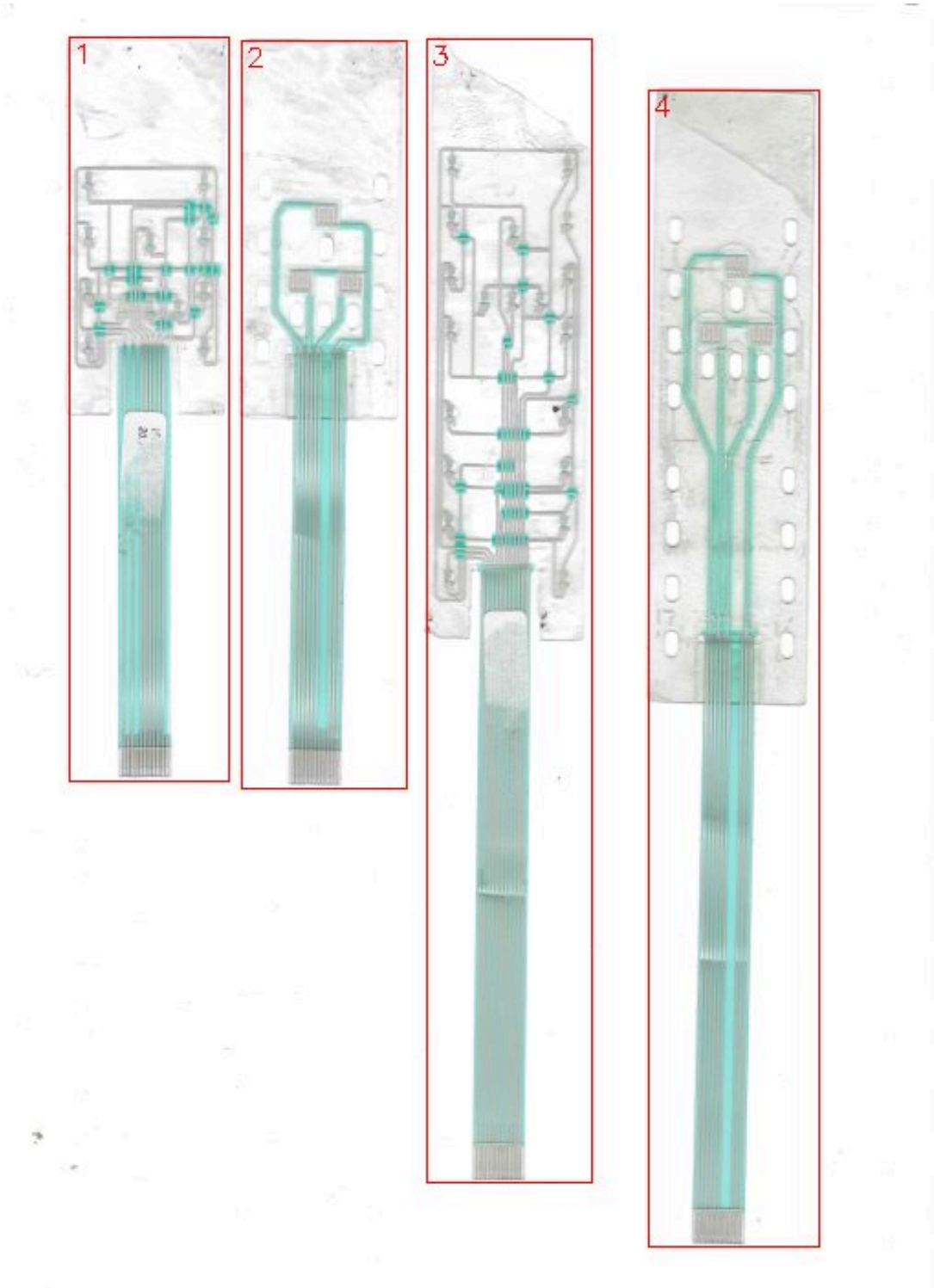
Ağ ve tasarım tutarlılığı

HATA 0 · UYARI 1 · bilgi 14 · kabul edilmiş 0

Seviye	Kontrol	Açıklama	Konum (mm)
UYARI	Taramada çizilmemiş gümüş	Taramadaki gümüşün %17'i (gölge hariç) çizimde karşılıksız (turuncu kümeleri inceleyin)	—

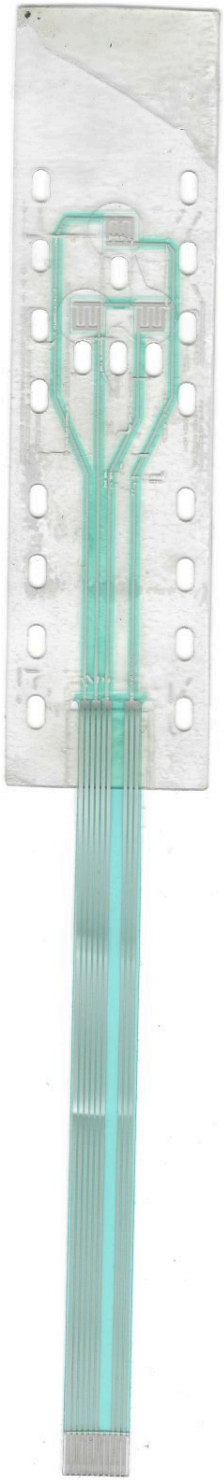
Çizimden çıkarılan ağlar

Ağ	Pinler	Uçlar	Hat
1	1, 2	Ped_A.ust	3



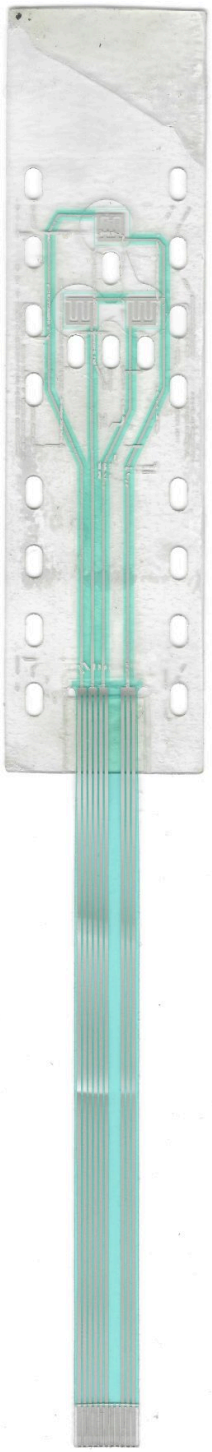
[Kaynak] P4 önizleme

~150 dpi: baş bölgesinde 3 tarak ped ve 20 oval pencere, altta uzun kuyruk. *(_tarama/parca_4.png)*



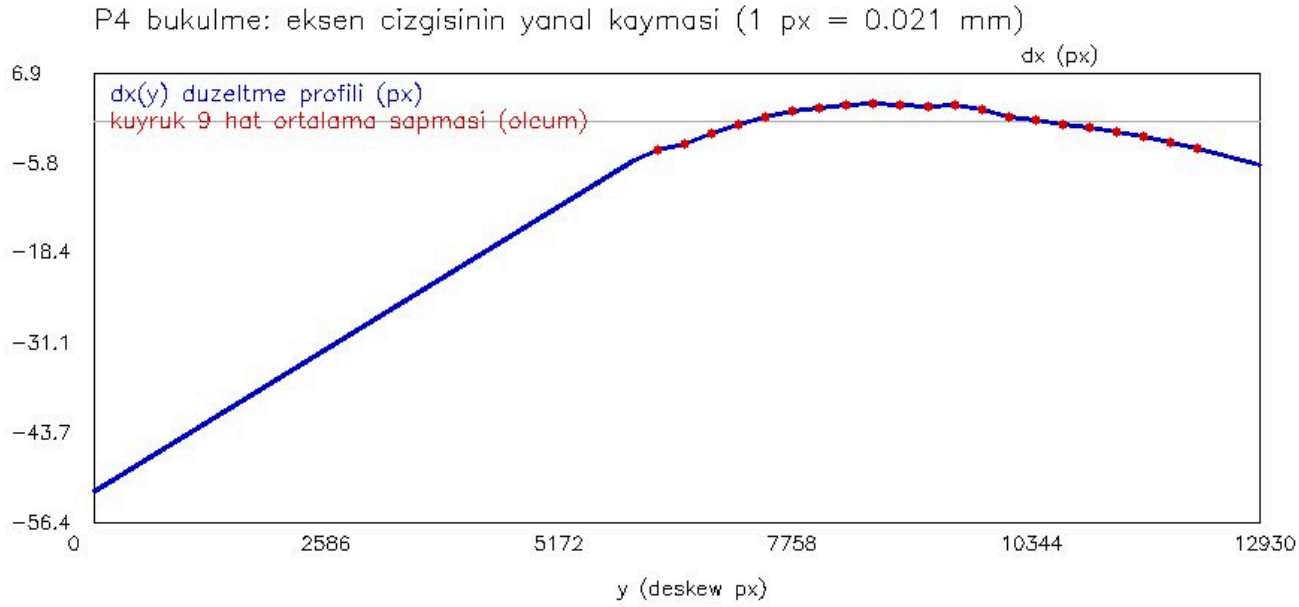
[Ön işleme] Eğiklik ve bükülme düzeltilmiş görüntü

1.07° döndürme + satır bazlı bükülme düzeltmesi. Tüm ölçümler bu görüntünün piksel koordinatlarında. Ölçüm: 13 uzun hat ≤ 2 px düz *(p4_deskew.png)*



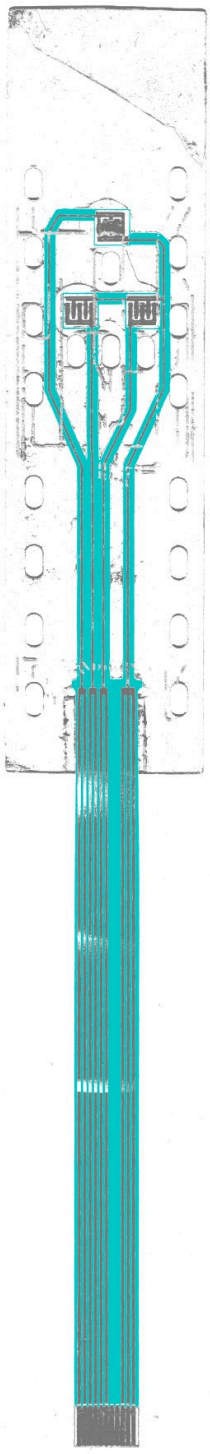
[Ön işleme] Bükülme düzeltme profili

Eksenin yanal kayması dx(y). Sol doğrusal kısım başın 0.445° dönüklüğü; sağda kuyruğun ±4 px yayı (kırmızı noktalar 9 hat ortalaması). *(bukulme.png)*



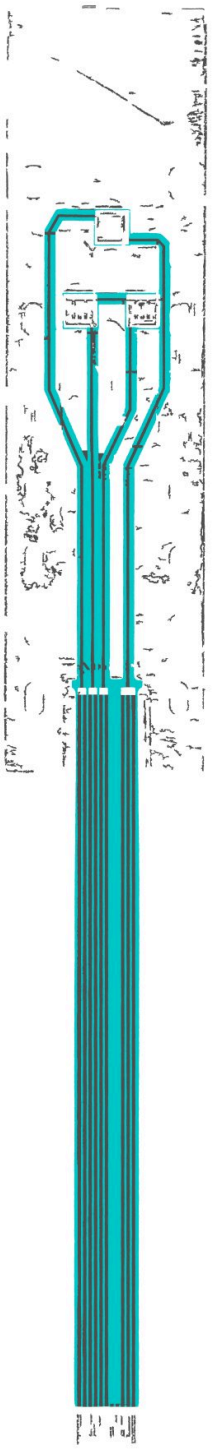
[Maskeler] Hızlı segmentasyon

Gri ve turkuaz için basit renk eşikleri. *(seg_hizli.png)*



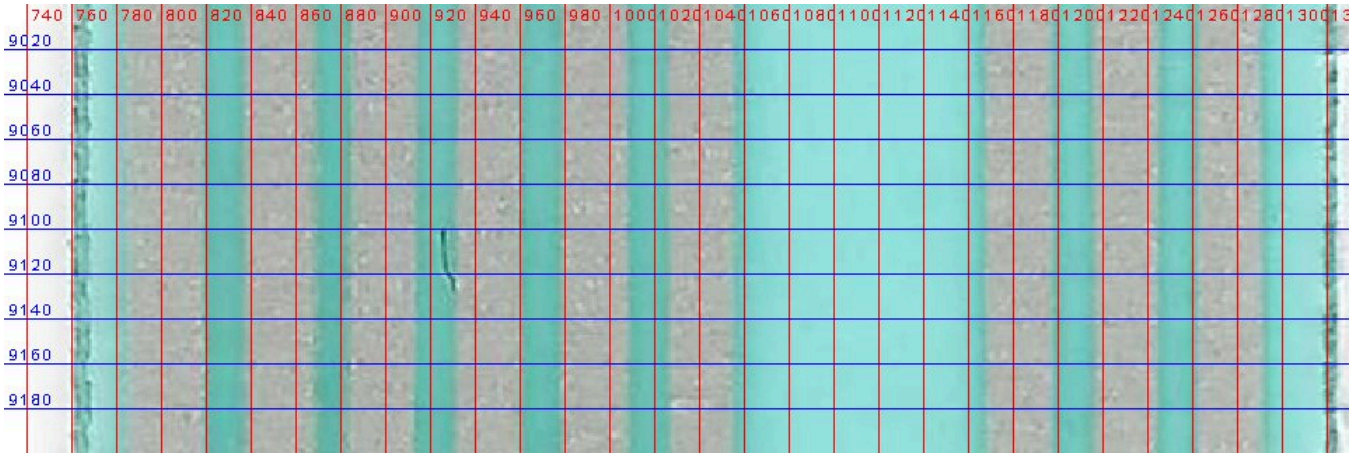
[Maskeler] Gümüş + dielektrik maskesi

Yerel arka plana göre gümüş ve G–R > 30 dielektrik; topoloji buradan okundu. *(seg3.png)*



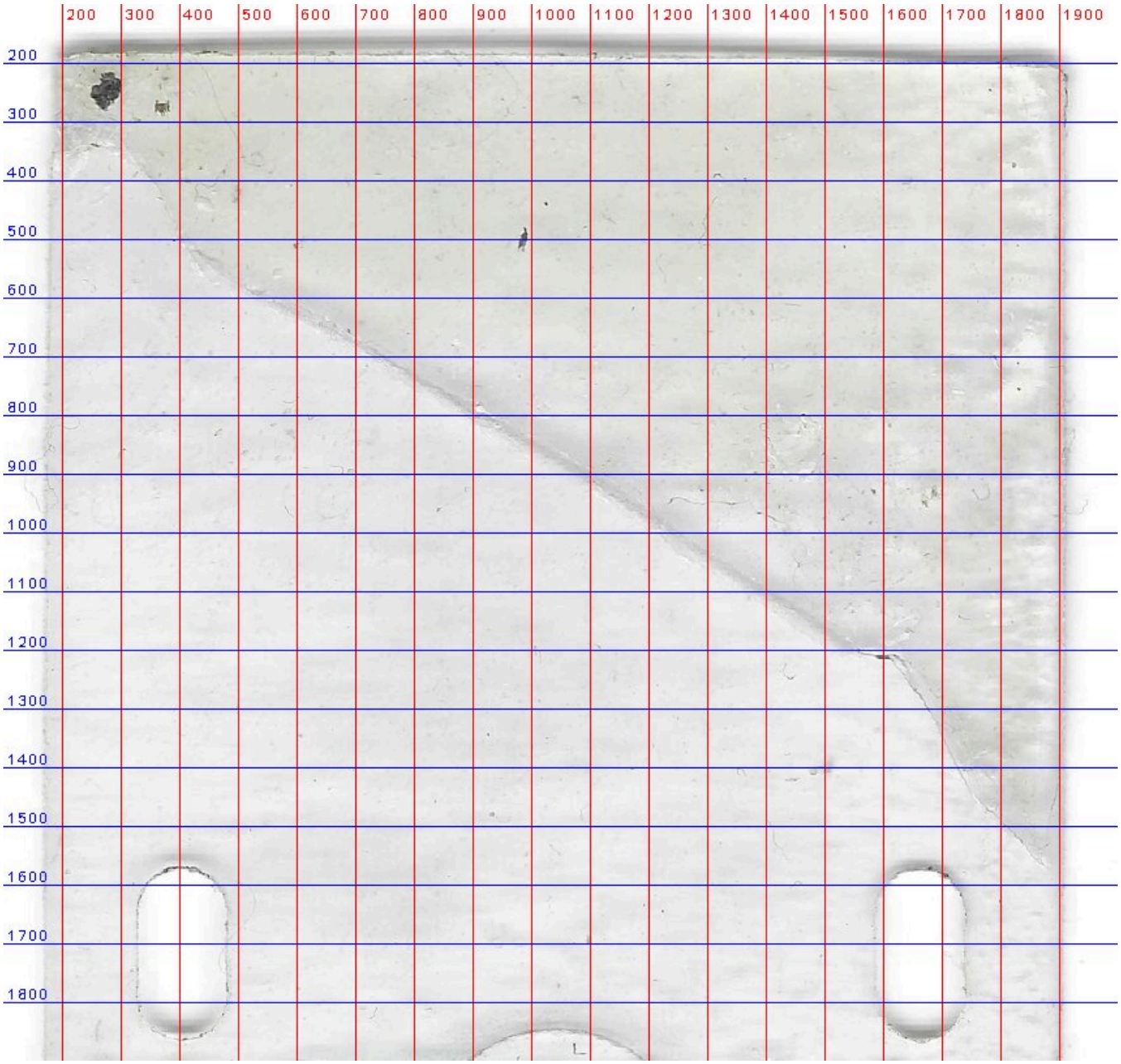
[Ölçüm] Kuyruk hatları yakın çekim

9 hat + 7-8 pozisyonlarında boşluk. Hat 0.6, aralık 0.4 mm. Ölçüm: adım 47.31 px *(v_tailmid.png)*



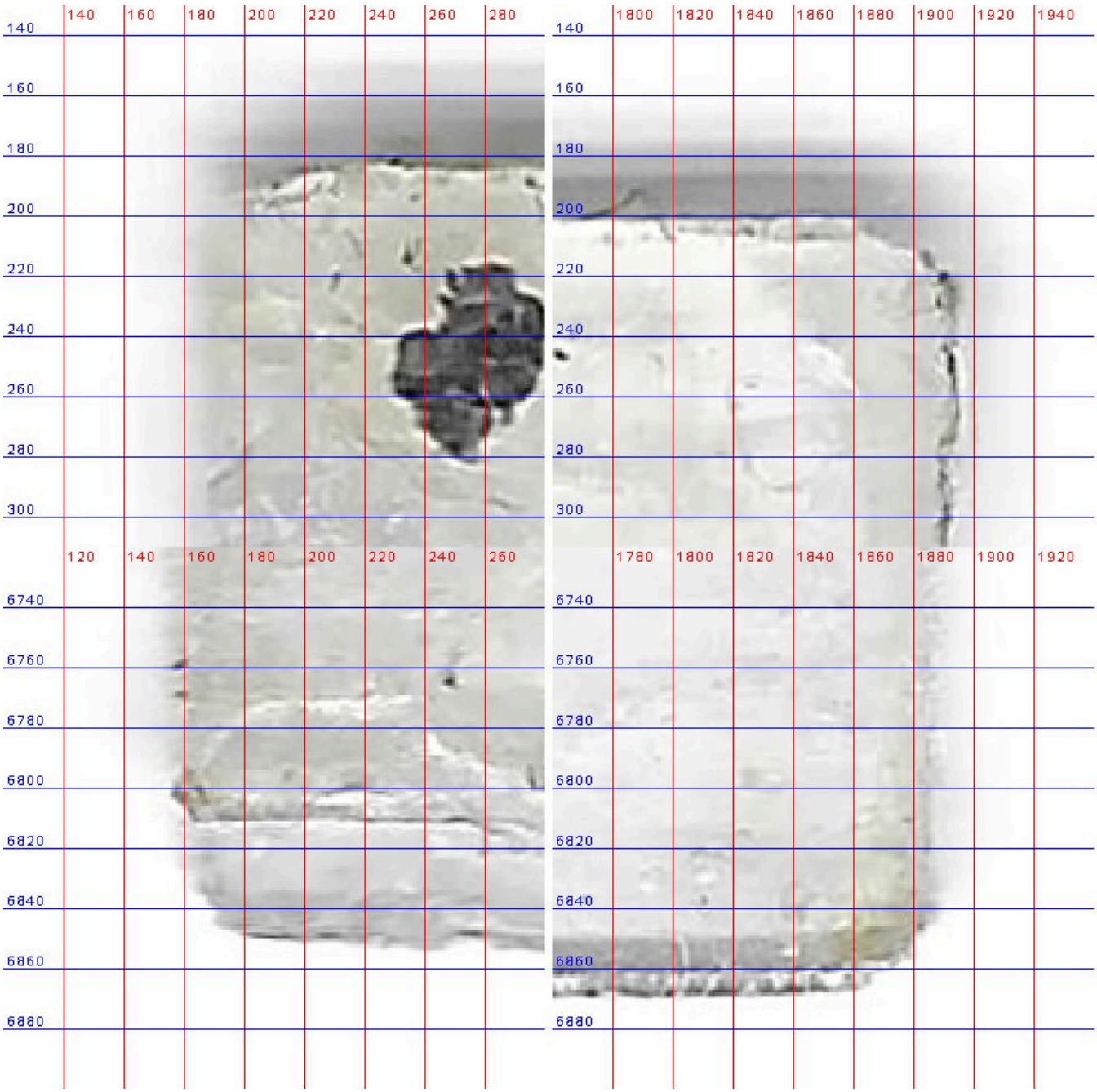
[Ölçüm] Baş üst bölgesi

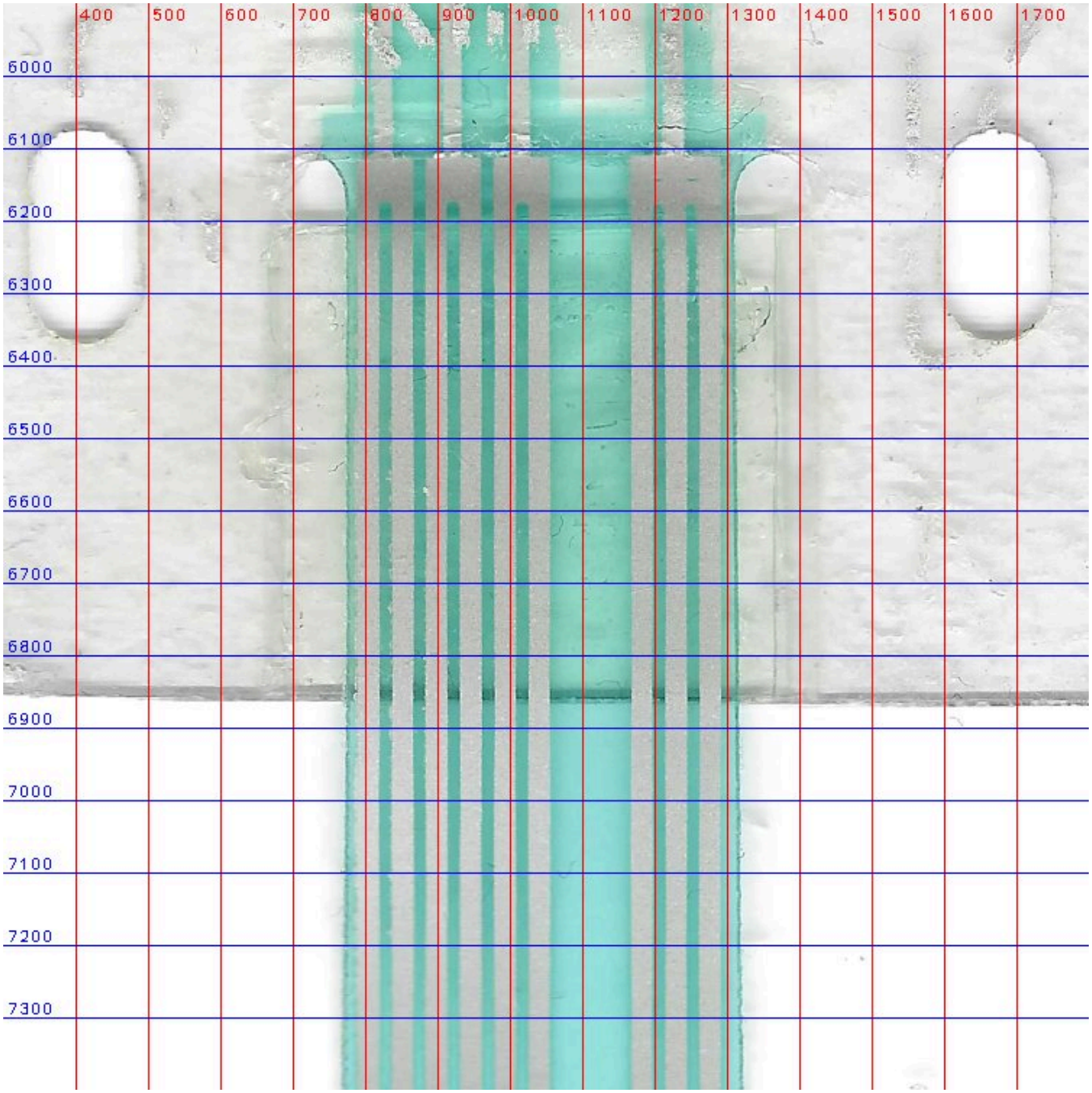
Üst kenar (gölge bandının alt ucu ~183 px), ilk sıra ovaller ve üst sağda çapraz kenarlı gri üçgen bölge (baskı değil). *(v_top_diag.png)*



[Ölçüm] Baş köşeleri

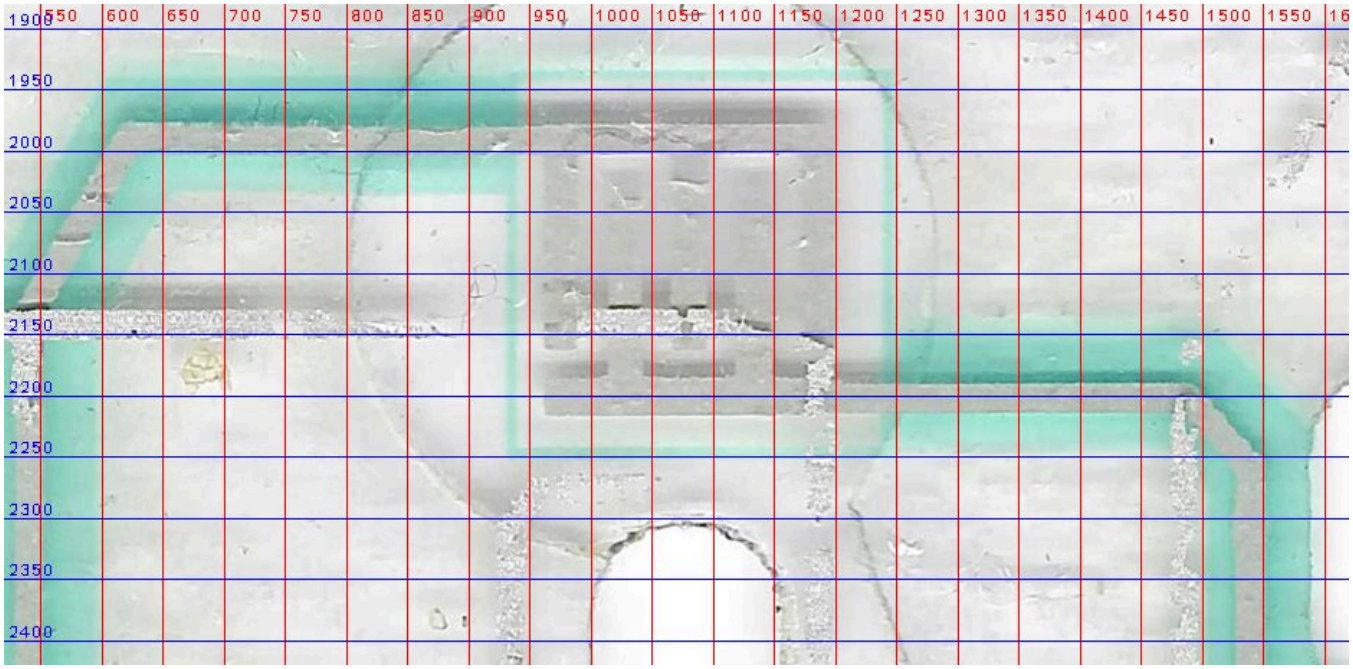
Sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt; 20 px ızgara. Yarıçap 0.2–0.4 mm. *(corners.png)*


140
160
180
200
220
240
260
280
300
120
140
160
180
200
220
240
260
6740
6760
6780
6800
6820
6840
6860
6880
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
6740
6760
6780
6800
6820
6840
6860
6880



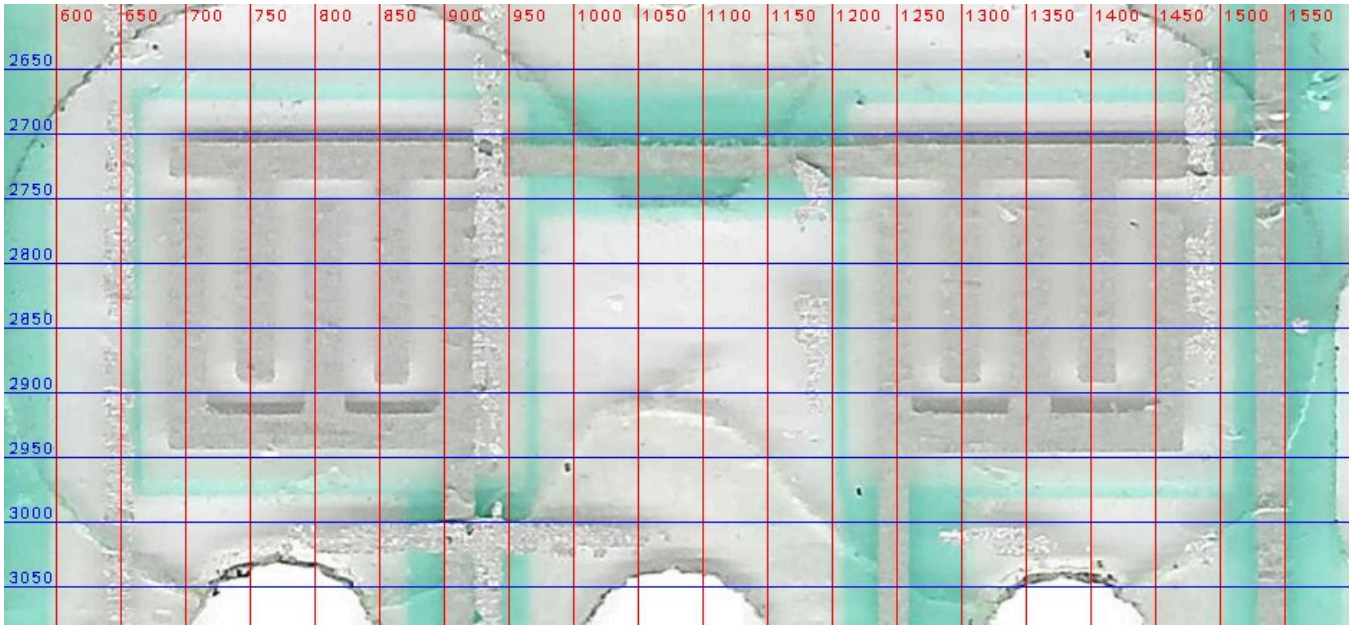
[Ölçüm] Ped A

Düşük kontrast; üst barın üstündeki koyu bant gölge. Ped çevresindeki büyük açık daire spacer izi. Ölçüm: alt kenar 2215 px, ped 5.0 × 5.0 mm *(v_padA.png)*



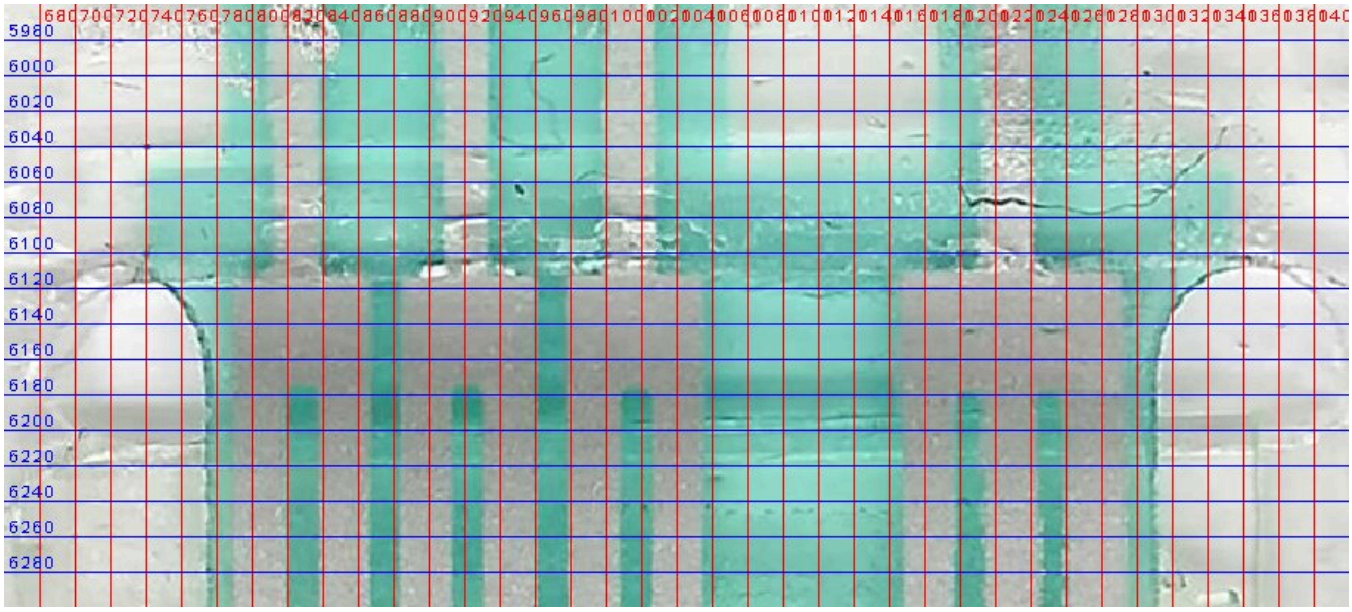
[Ölçüm] Ped B ve C

5'er parmak (adım 1.1 mm), üst barlar bus ile birleşik. Çerçeveler sağa kayık (K4). Ölçüm: B merkez 804.5 px, C 1353.5 px, aralık 11.64 mm *(v_padBC.png)*



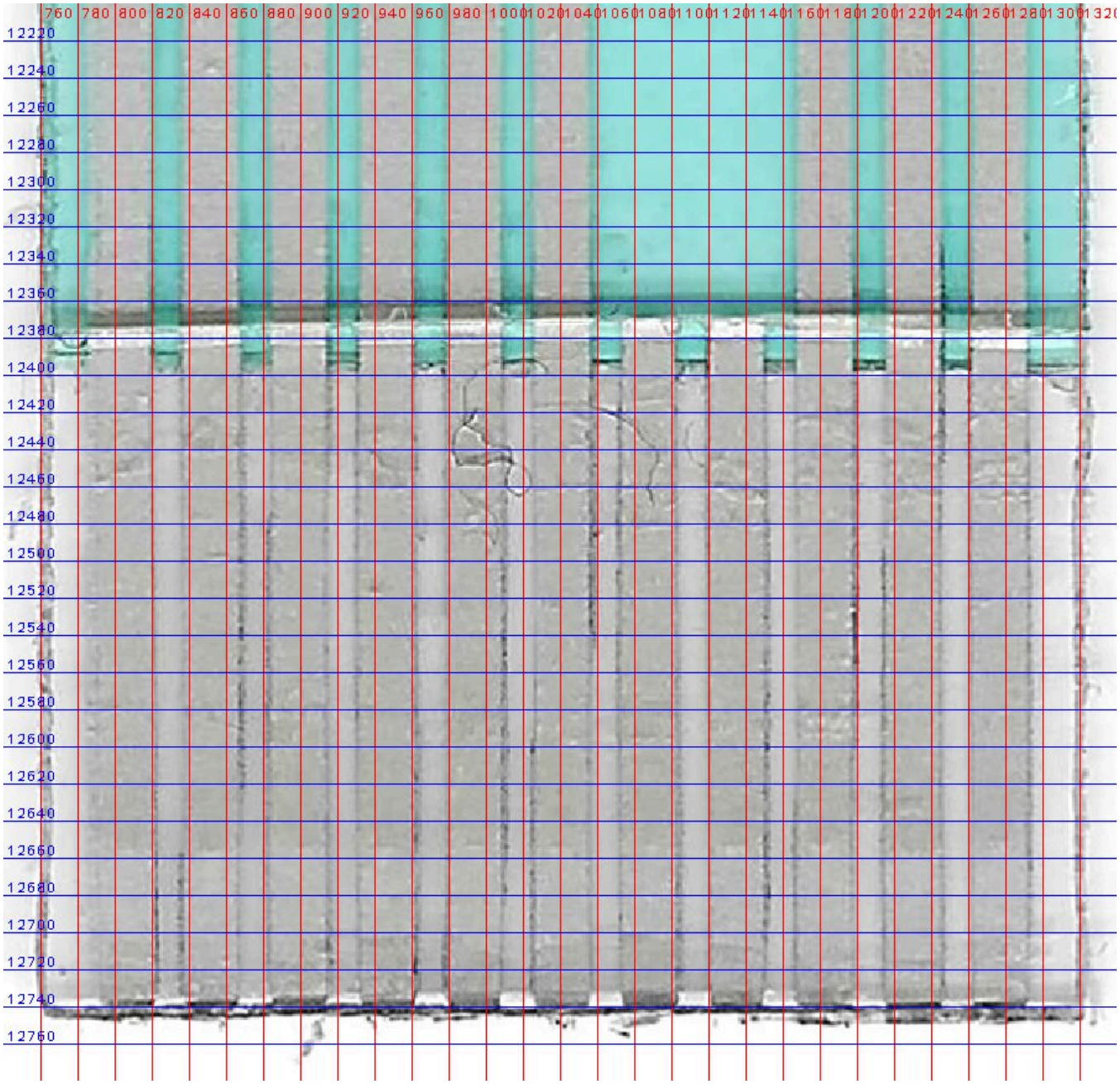
[Ölçüm] Kuyruk bağlantı blokları

4 hat 2-2-2-3 kontaklık bloklara giriyor; çentik altında hatlar ayrılıyor. Ölçüm: blok 125.65, çentik 127.05 mm *(v_j1.png)*



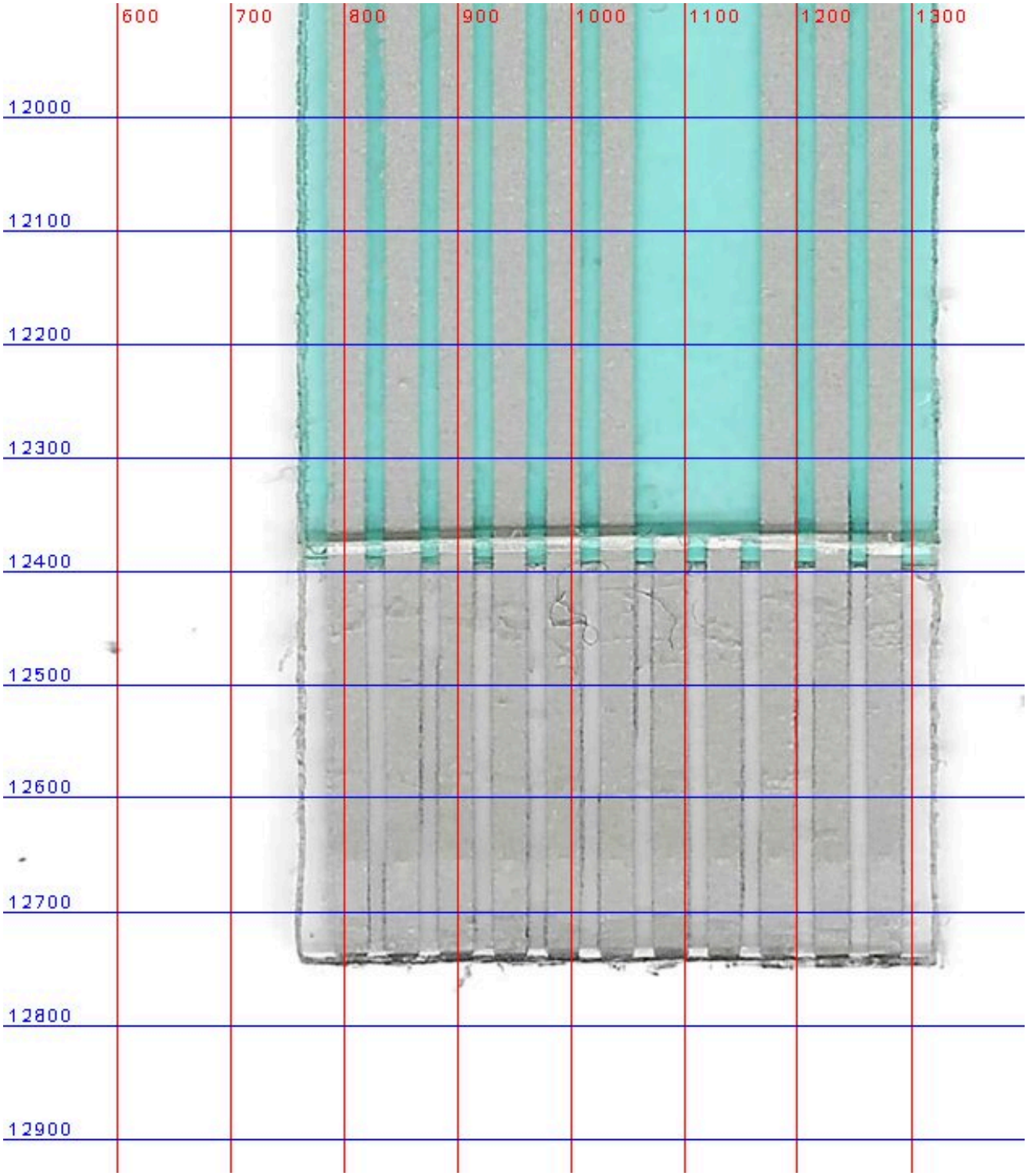
[Ölçüm] Konnektör ucu yakın çekim

Dielektrik bitişi, takviye kenarı (koyu + parlak çizgi) ve dummy kontakların başlangıcı. Ölçüm: takviye 258.25, dielektrik 259.05 mm *(v_ct.png)*



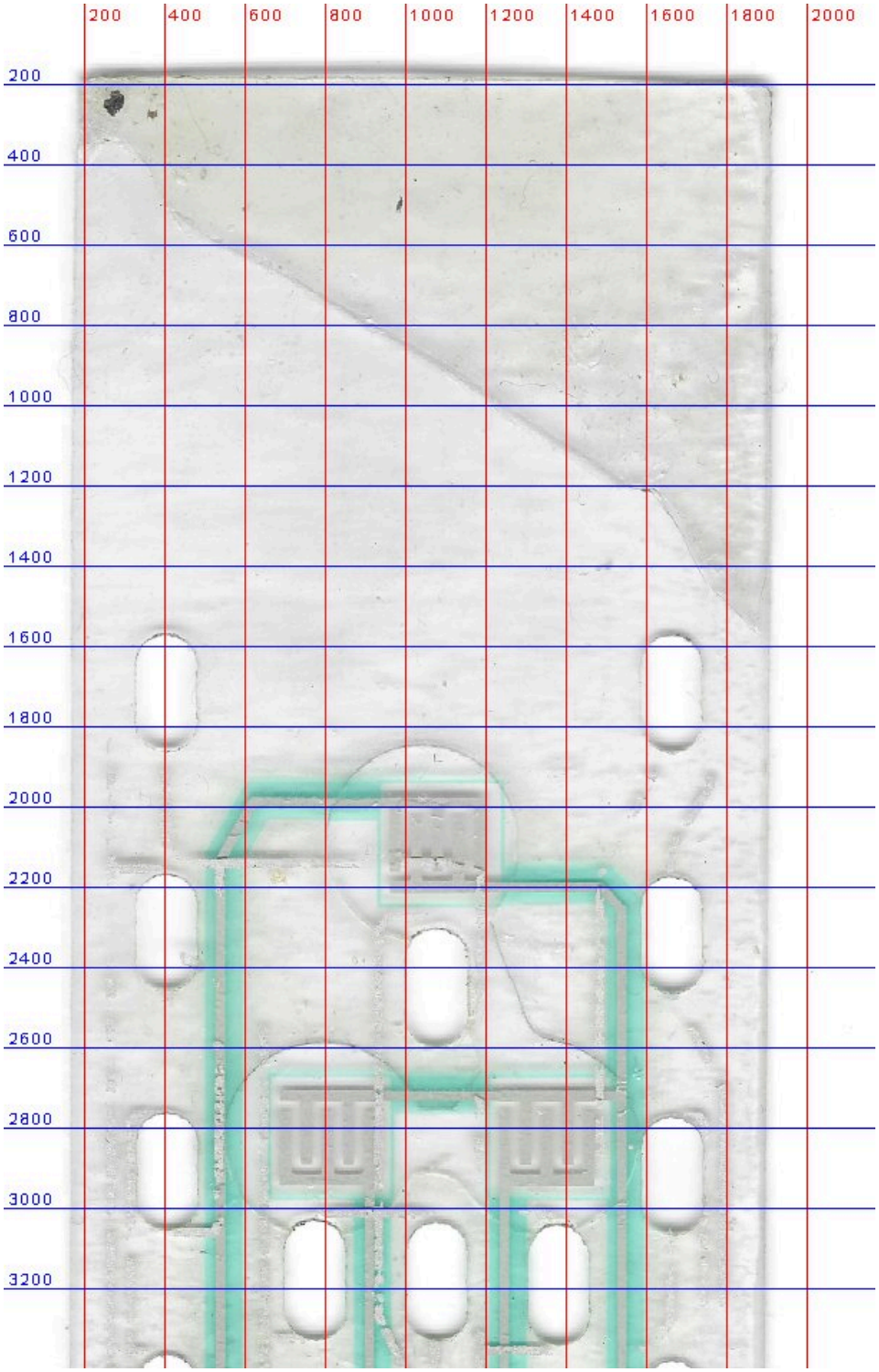
[Ölçüm] Kuyruk ucu

11 kontak, uç 266.25 mm. *(v_end.png)*



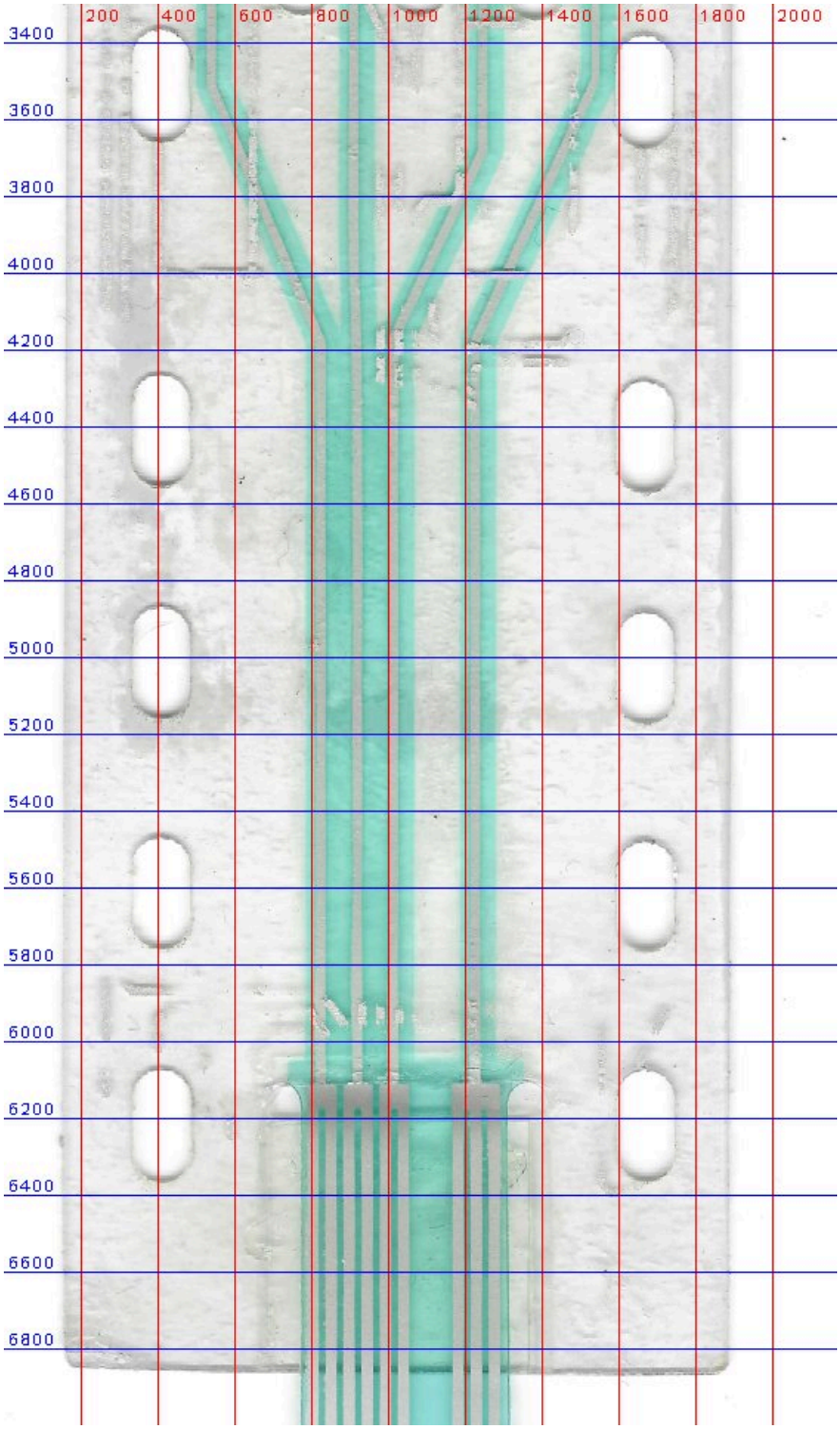
[Topoloji] Baş bölgesi üst yarı (ızgaralı)

Pedler, hatlar, ovaller. Izgara 200 px (~4.24 mm). *(v_head1.png)*



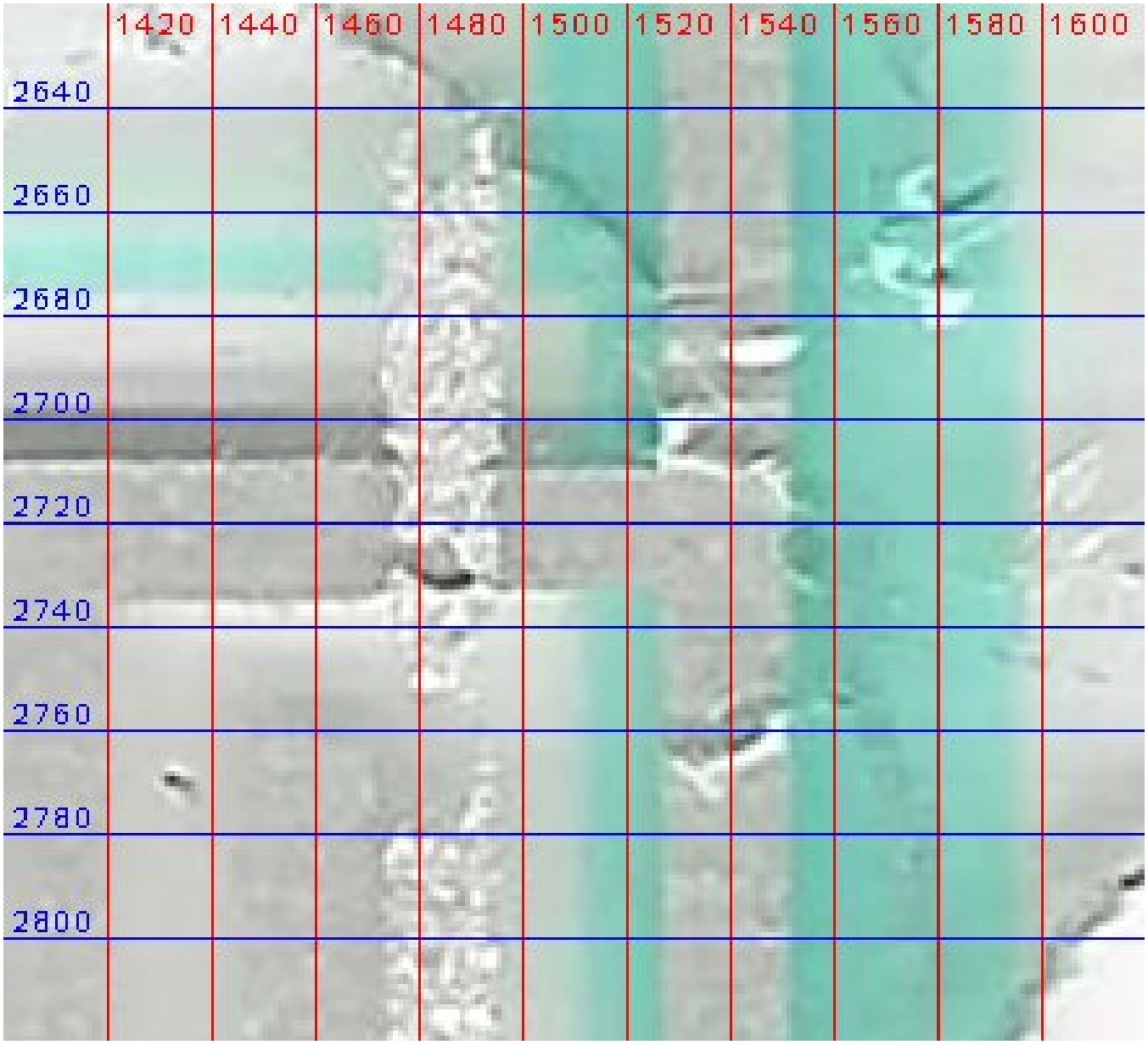
[Topoloji] Baş bölgesi alt yarı (ızgaralı)

Çaprazlar, kuyruğa inen 4 hat, alt ovaller ve yarıklar. *(v_head2.png)*



[Topoloji] B/C bus'ının sağ hatta bağlantısı

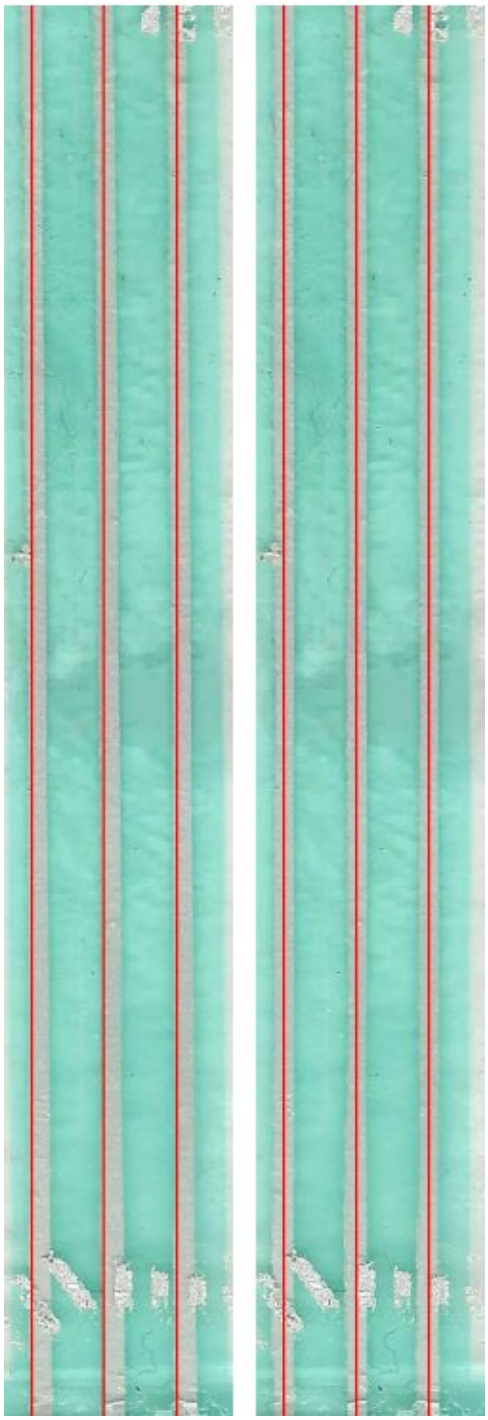
Bus (y≈2721 px) C üst barından sağ dış hatta (Net4) bağlanıyor. Beyaz noktalı dikey çizgi spacer izi. *(v_busR.png)*



[Karar kanıtı] Bükülme düzeltmesi öncesi / sonrası

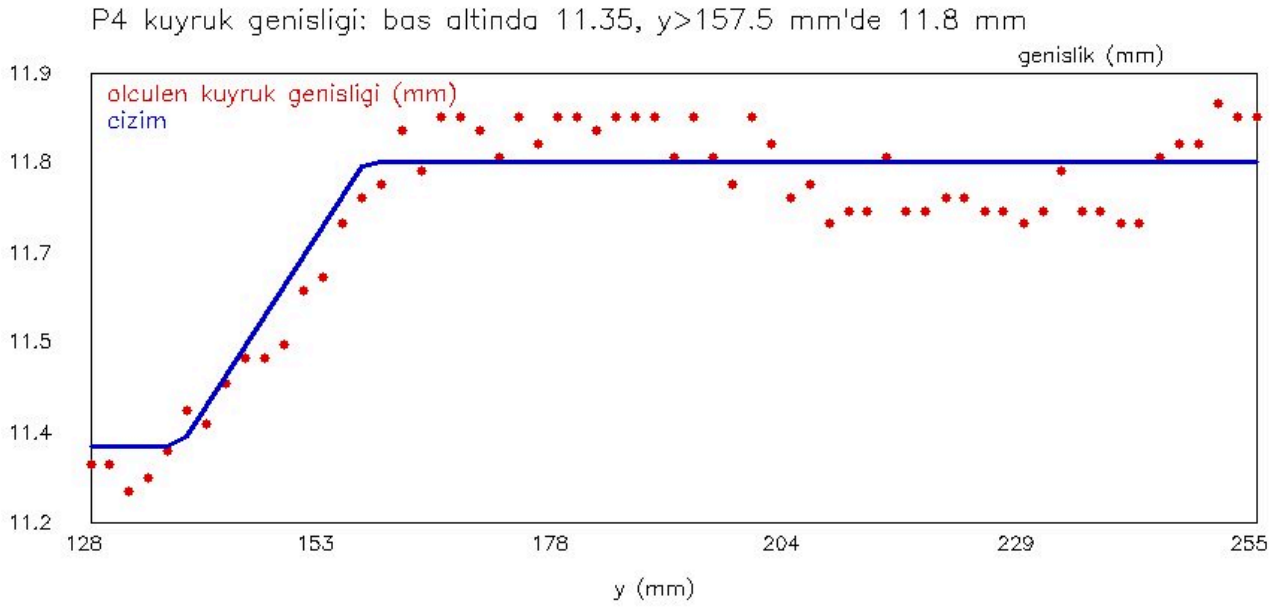
Baş alt bölgesindeki üç hat (y 4250–6100 px) ve üst uçlarındaki dikey kılavuz çizgileri. Önce hatlar kılavuzdan 12 px sapıyor, sonra üst üste. *(v_bukulme_once_sonra.png)*

once (tek aci 1.07) sonra (bukulme



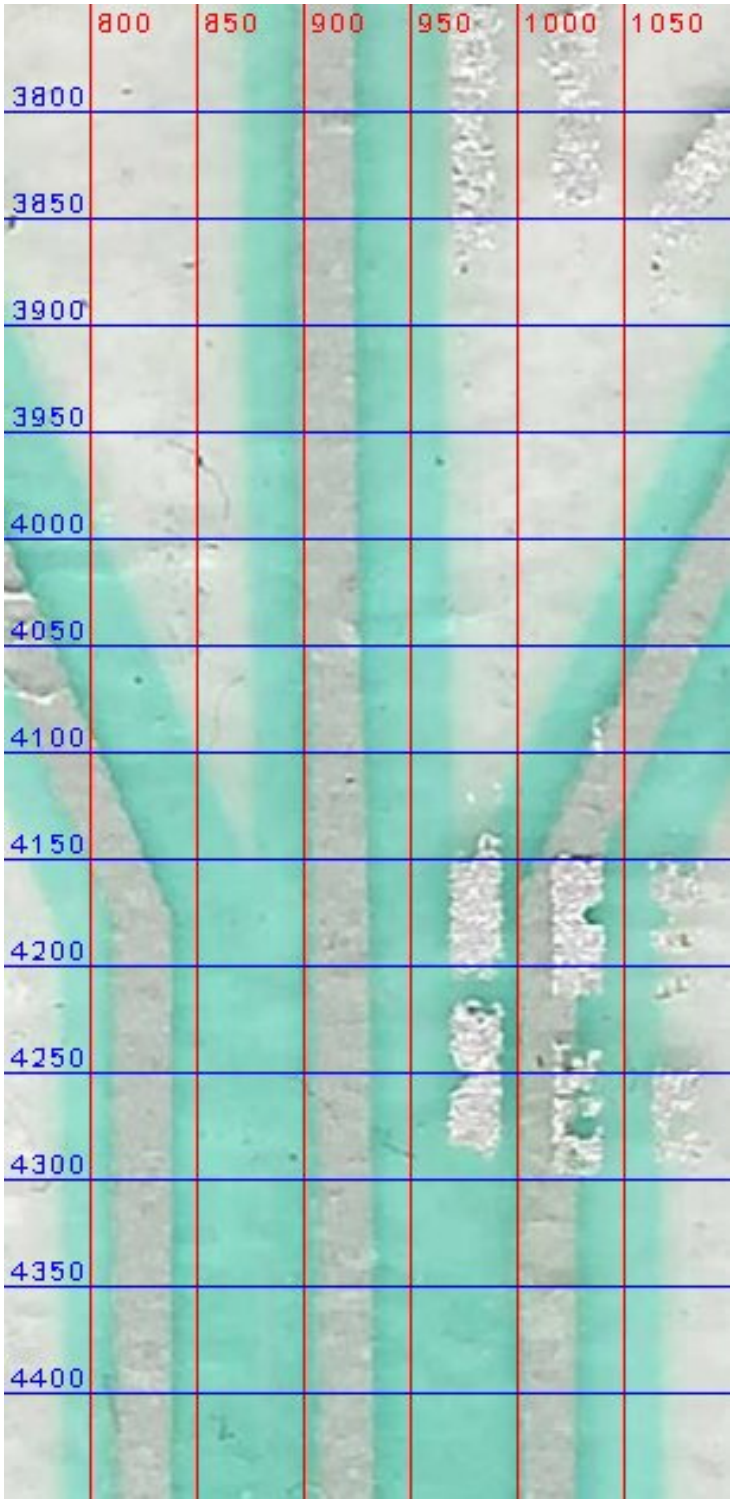
[Karar kanıtı] Kuyruk genişliği boyunca

Film kenarı koyu çizgileri arası mesafe, 100 px adım. Mavi çizgi çizimdeki kontur. Ölçüm: 11.35 → 11.8 mm *(kuyruk_genislik.png)*



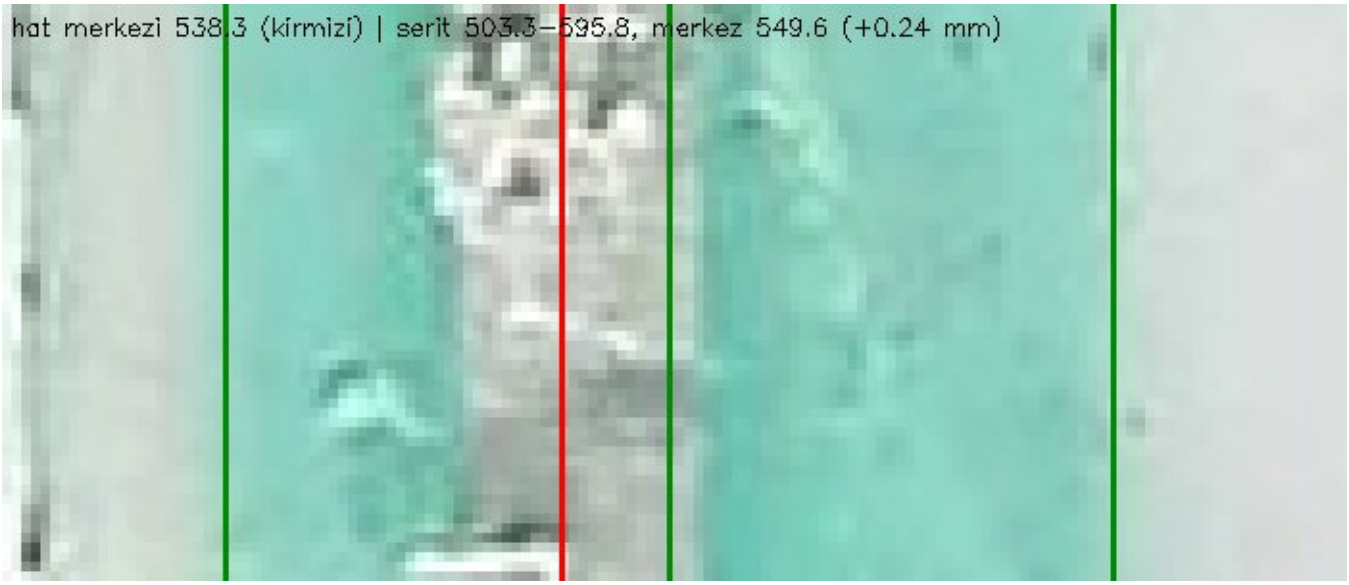
[Karar kanıtı] Net2 kayma bölgesi

Orta hat y≈3930–4330 px arasında 9 px sağa kayıyor; çaprazlar burada birleşiyor. *(v_net2jog.png)*



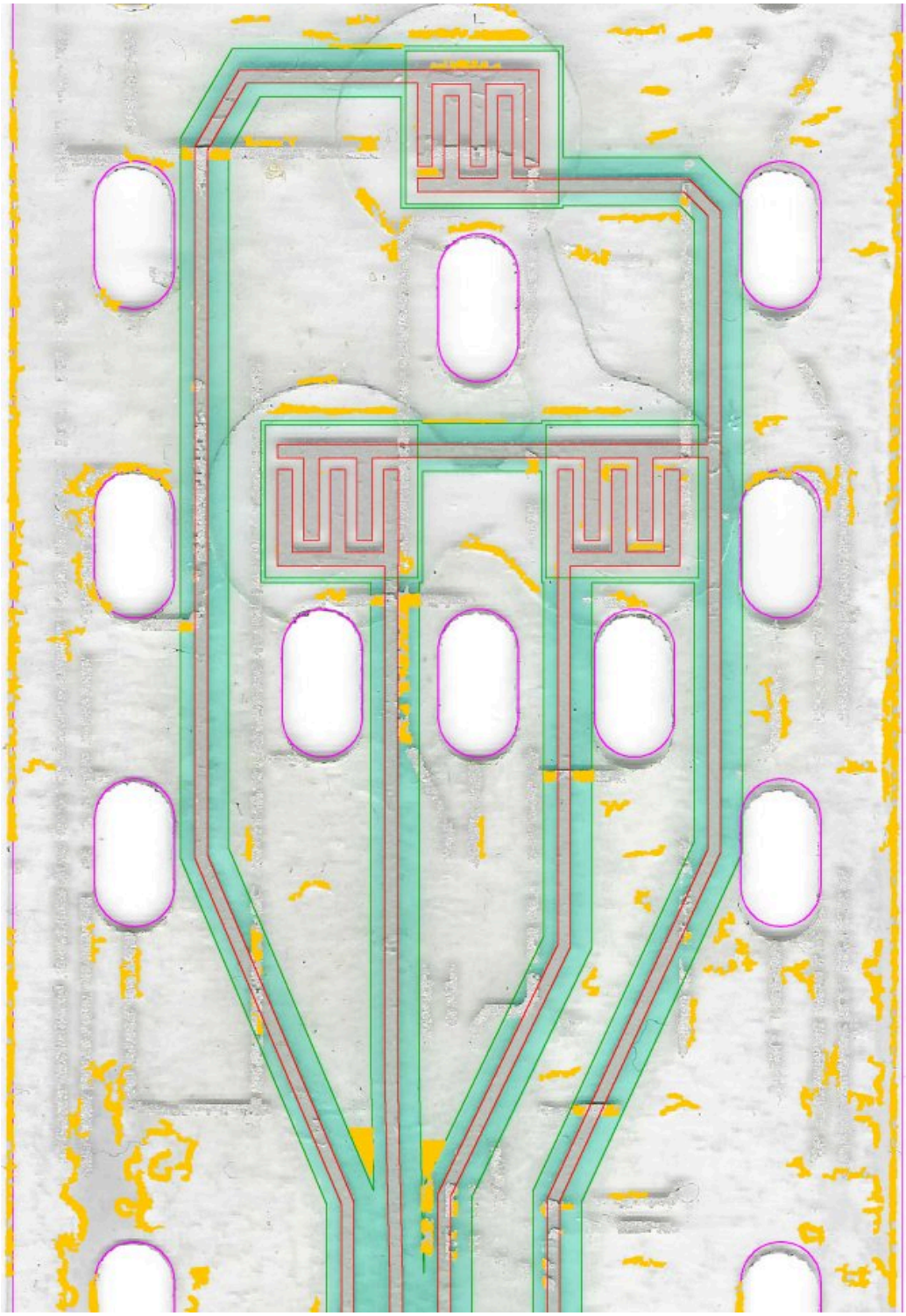
[Karar kanıtı] Dielektrik baskı kayması

Sol dış hat (Net1) kesiti, 5× büyütme. Kırmızı: gümüş merkezi, yeşil: şerit kenarları. Şerit merkezi gümüşün 11 px (0.24 mm) sağında. *(v_diel_kayma.png)*



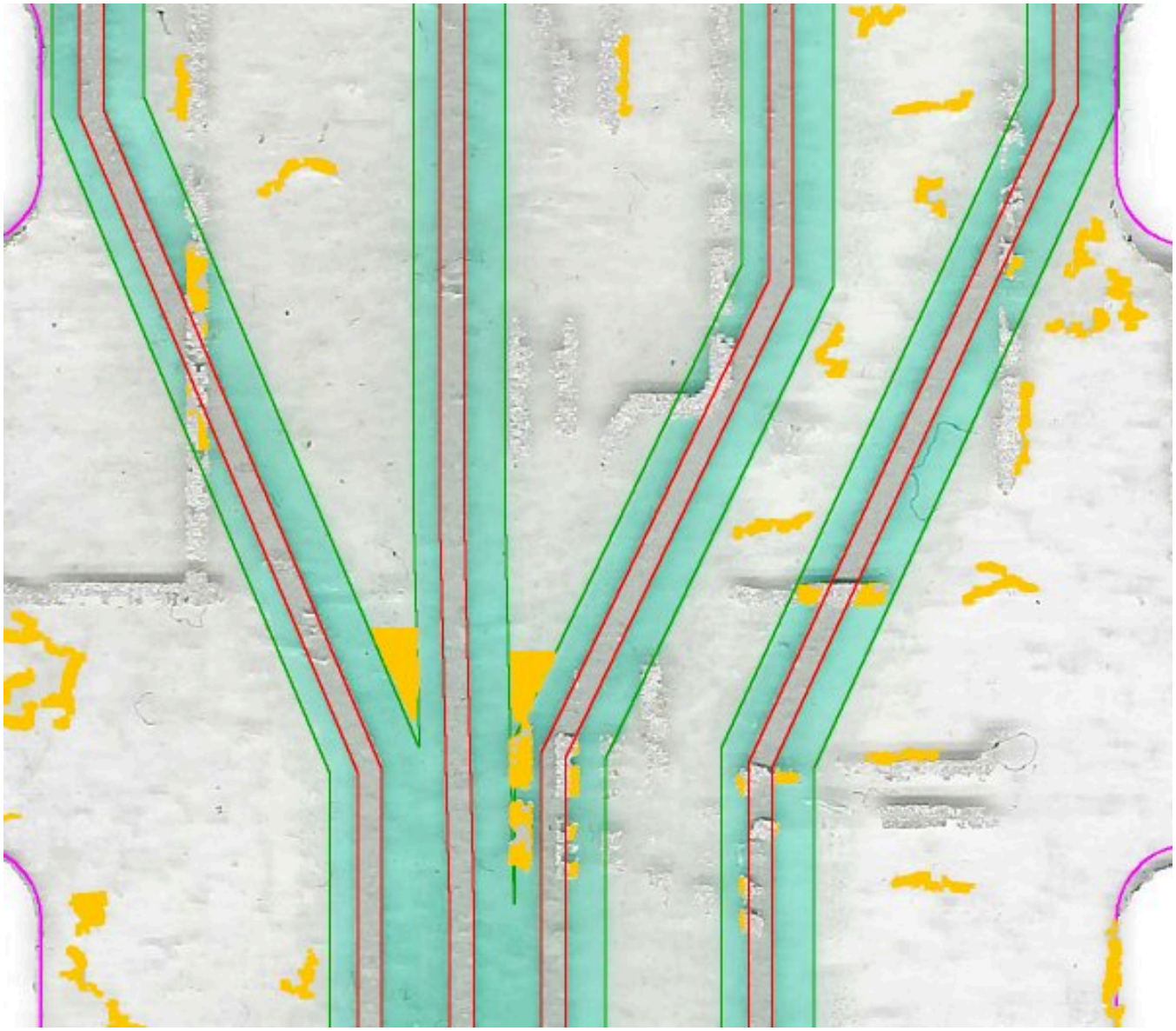
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: bas bolgesi

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_bas_bolgesi.png)*



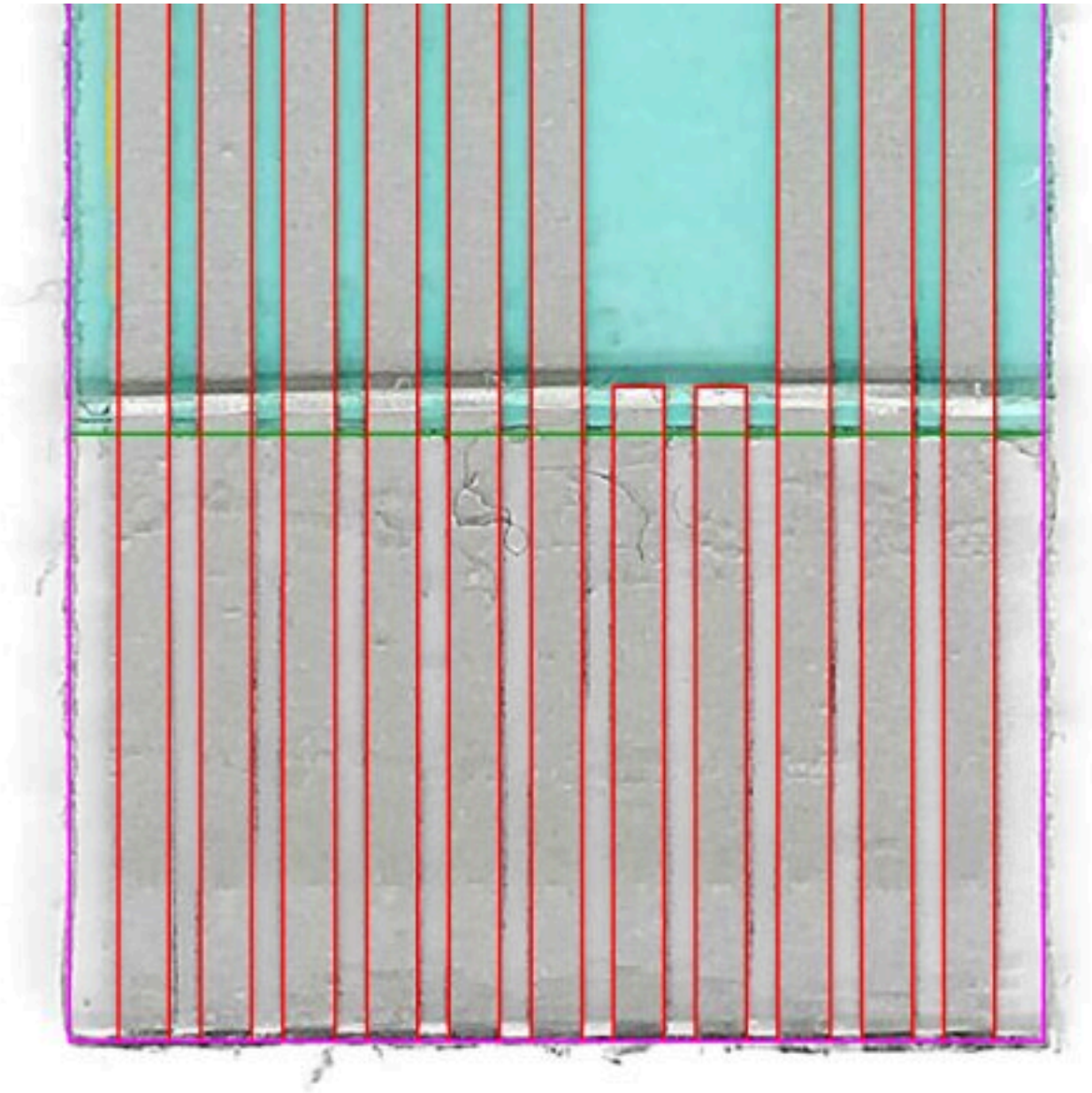
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: capraz bolge

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_capraz_bolge.png)*



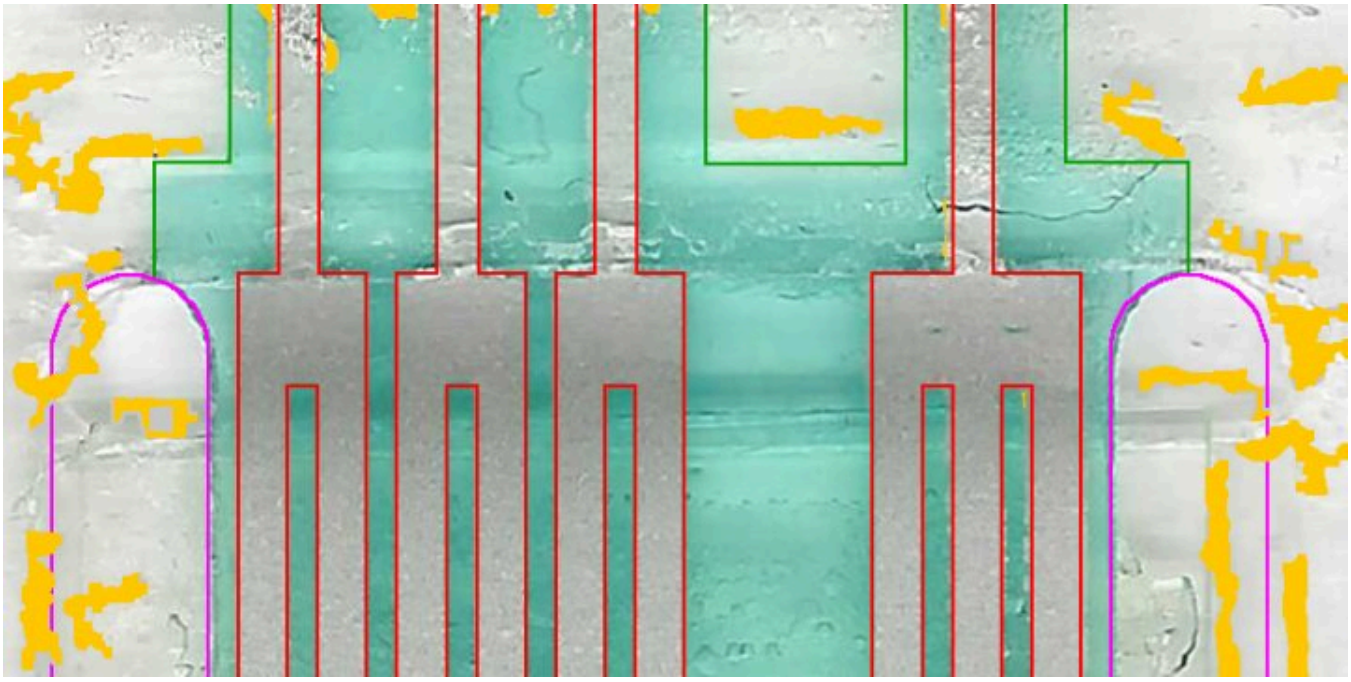
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: konnektor ucu

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_konnektor_ucu.png)*



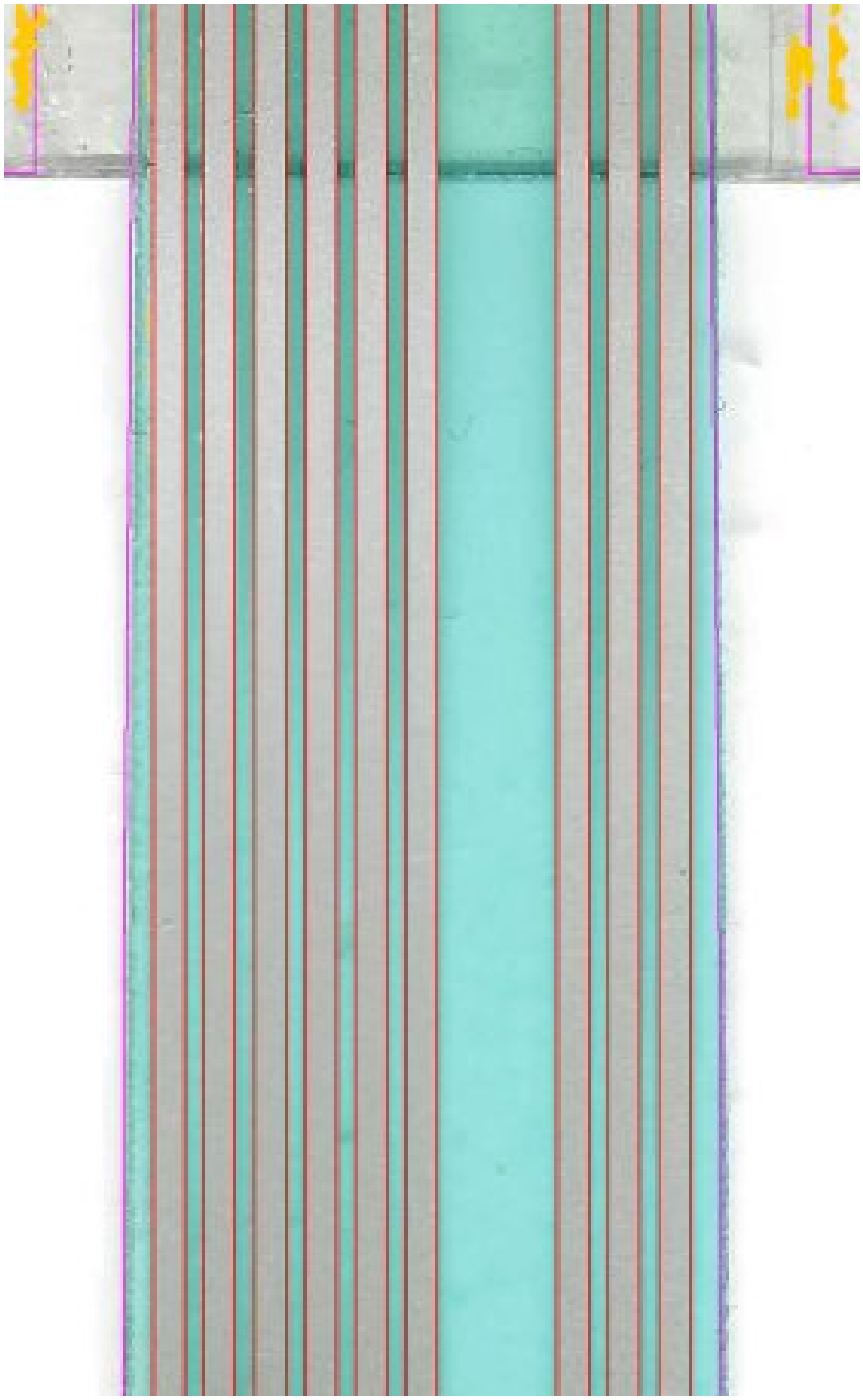
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: kuyruk baglantisi

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_kuyruk_baglantisi.png)*



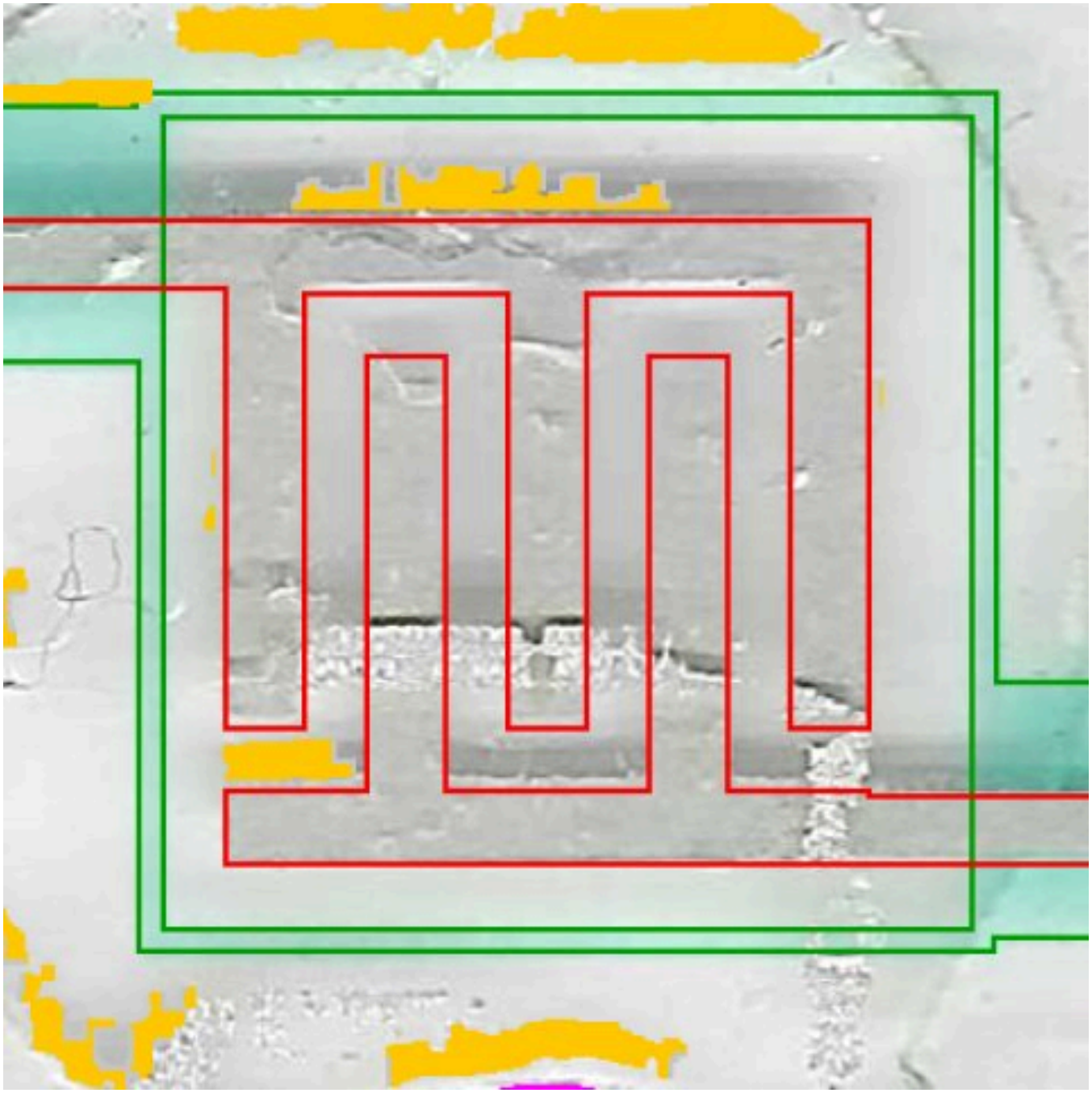
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: kuyruk genisleme

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_kuyruk_genisleme.png)*



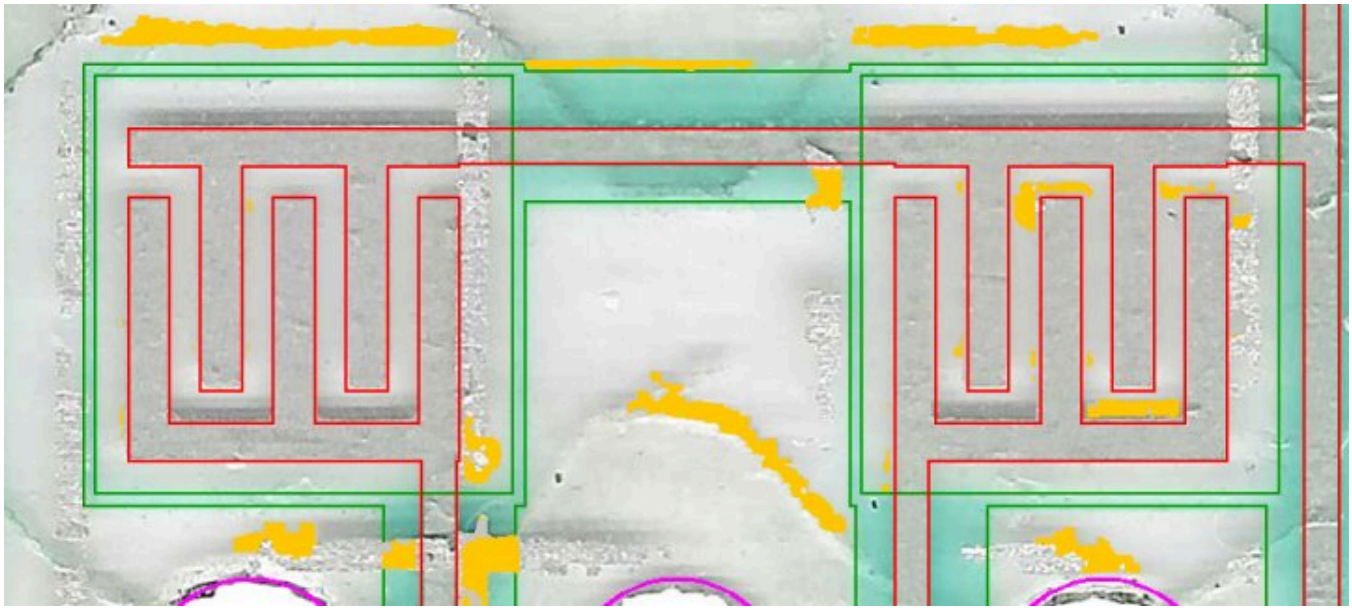
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: ped a

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_ped_A.png)*



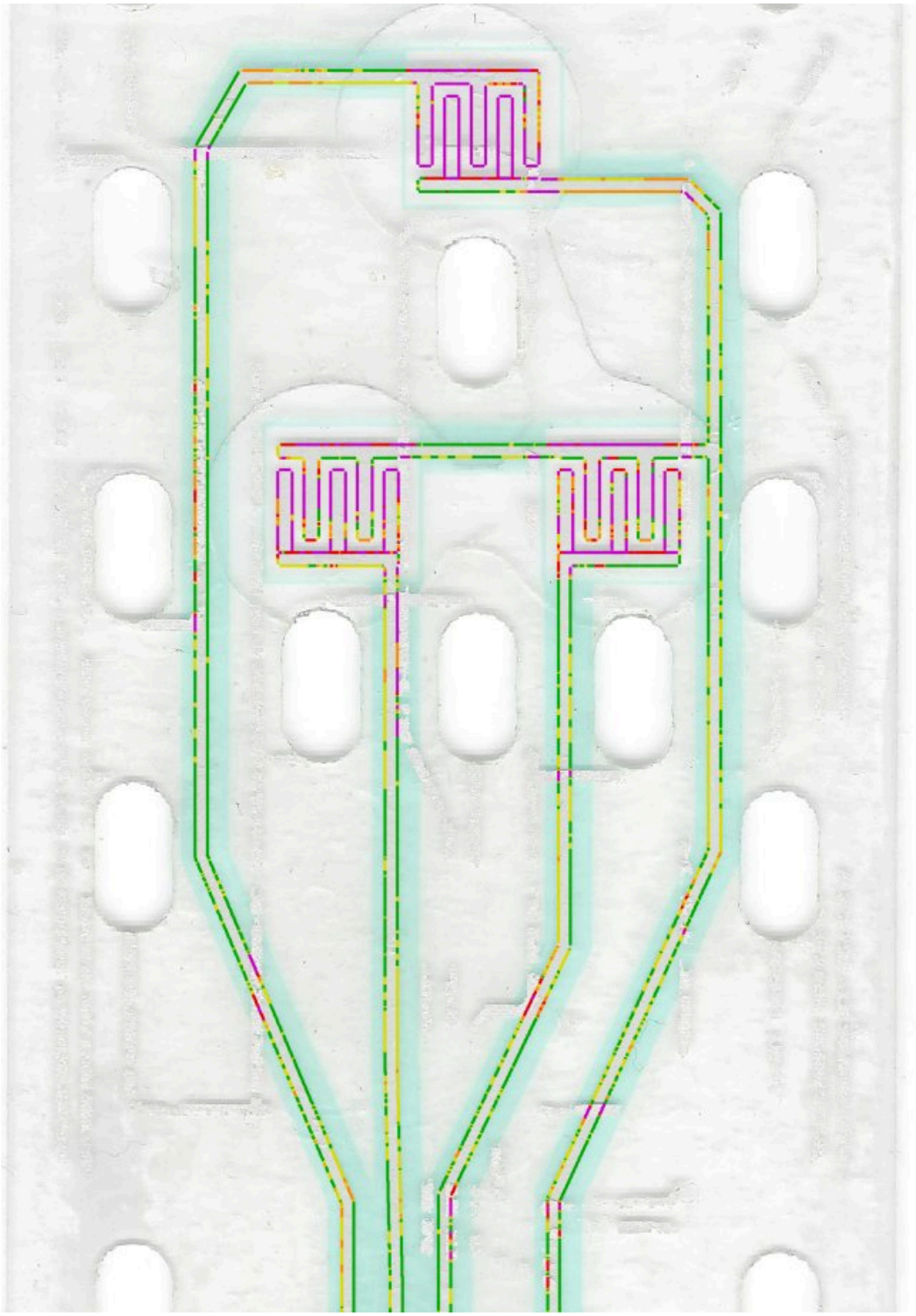
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: pedler bc

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_pedler_BC.png)*



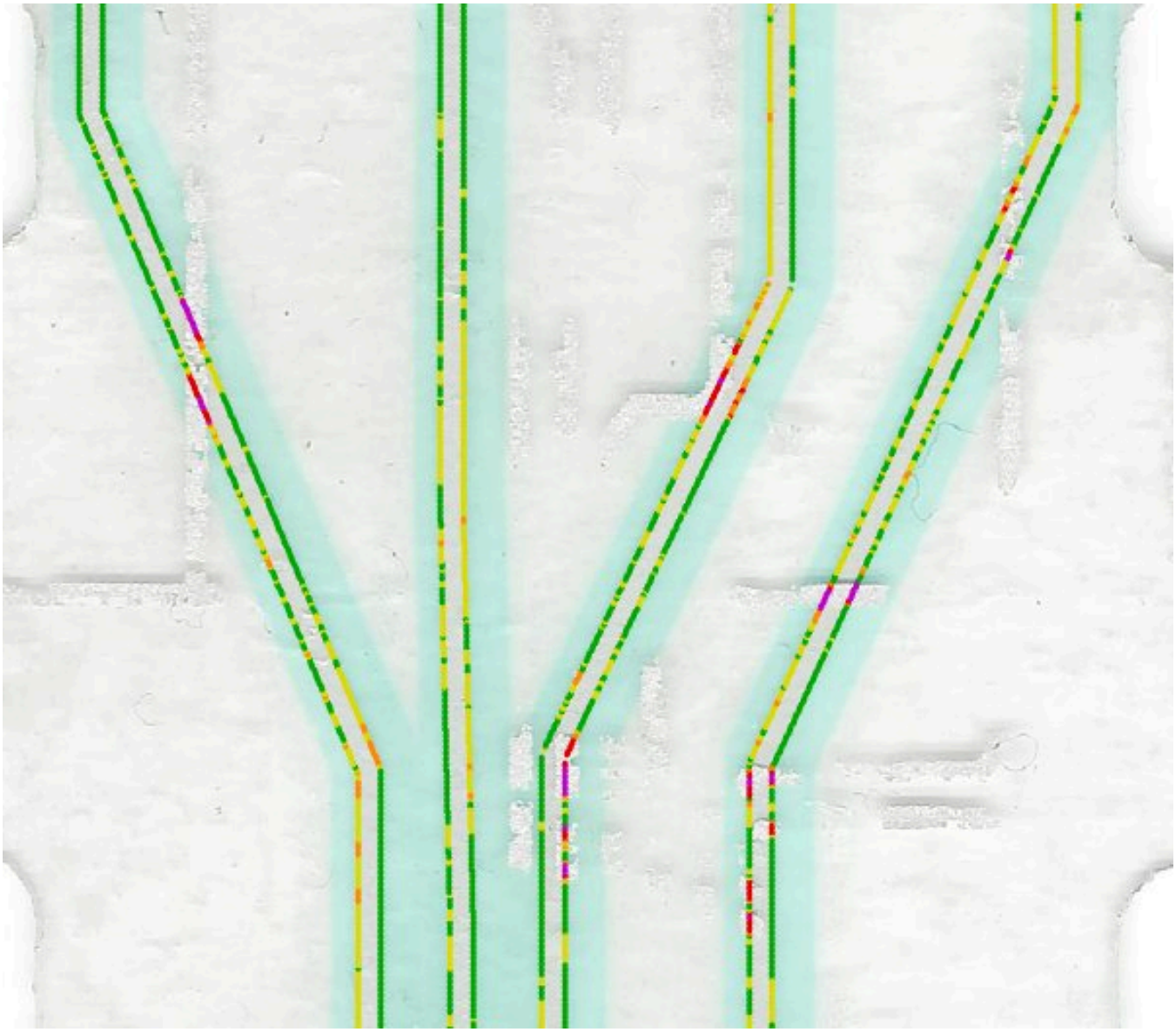
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: bas bolgesi

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_bas_bolgesi.png)*



[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: capraz bolge

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_capraz_bolge.png)*



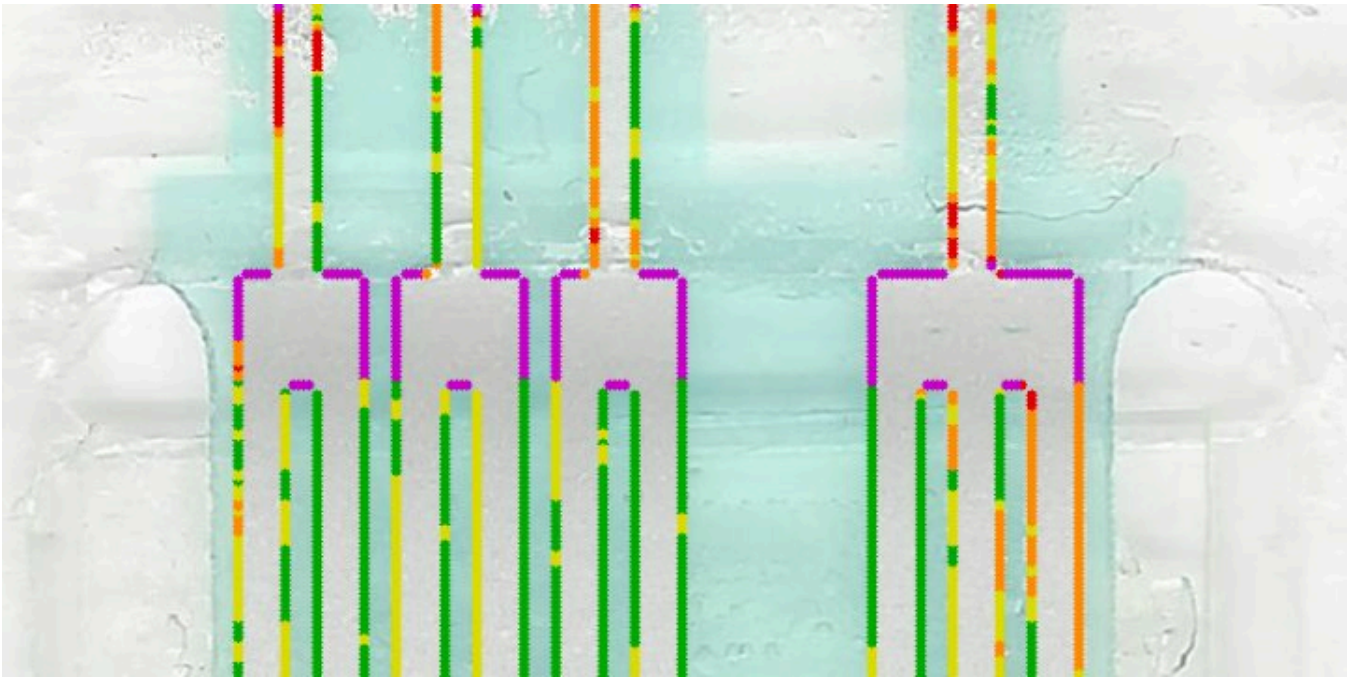
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: konnektor ucu

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_konnektor_ucu.png)*



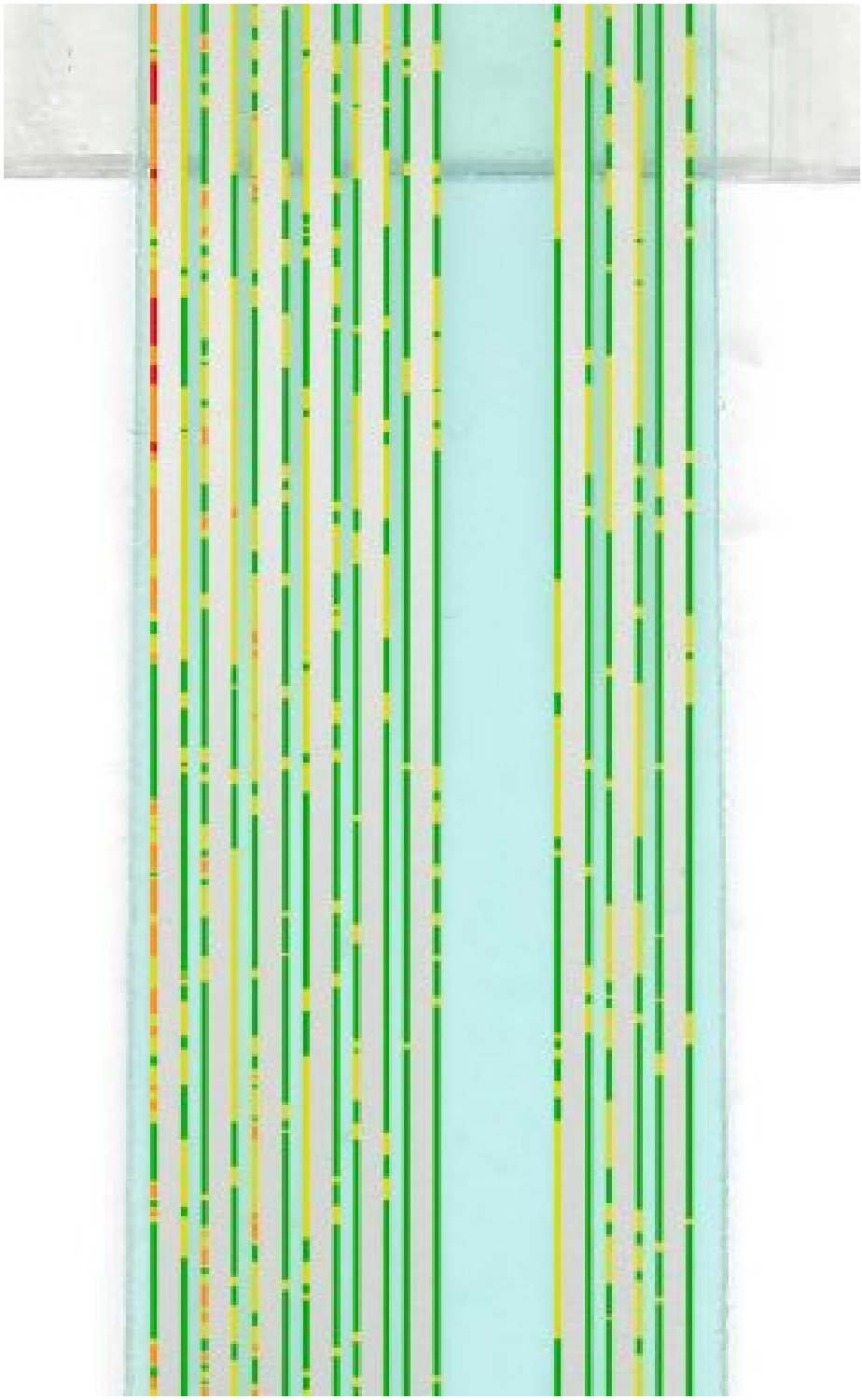
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: kuyruk baglantisi

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_kuyruk_baglantisi.png)*



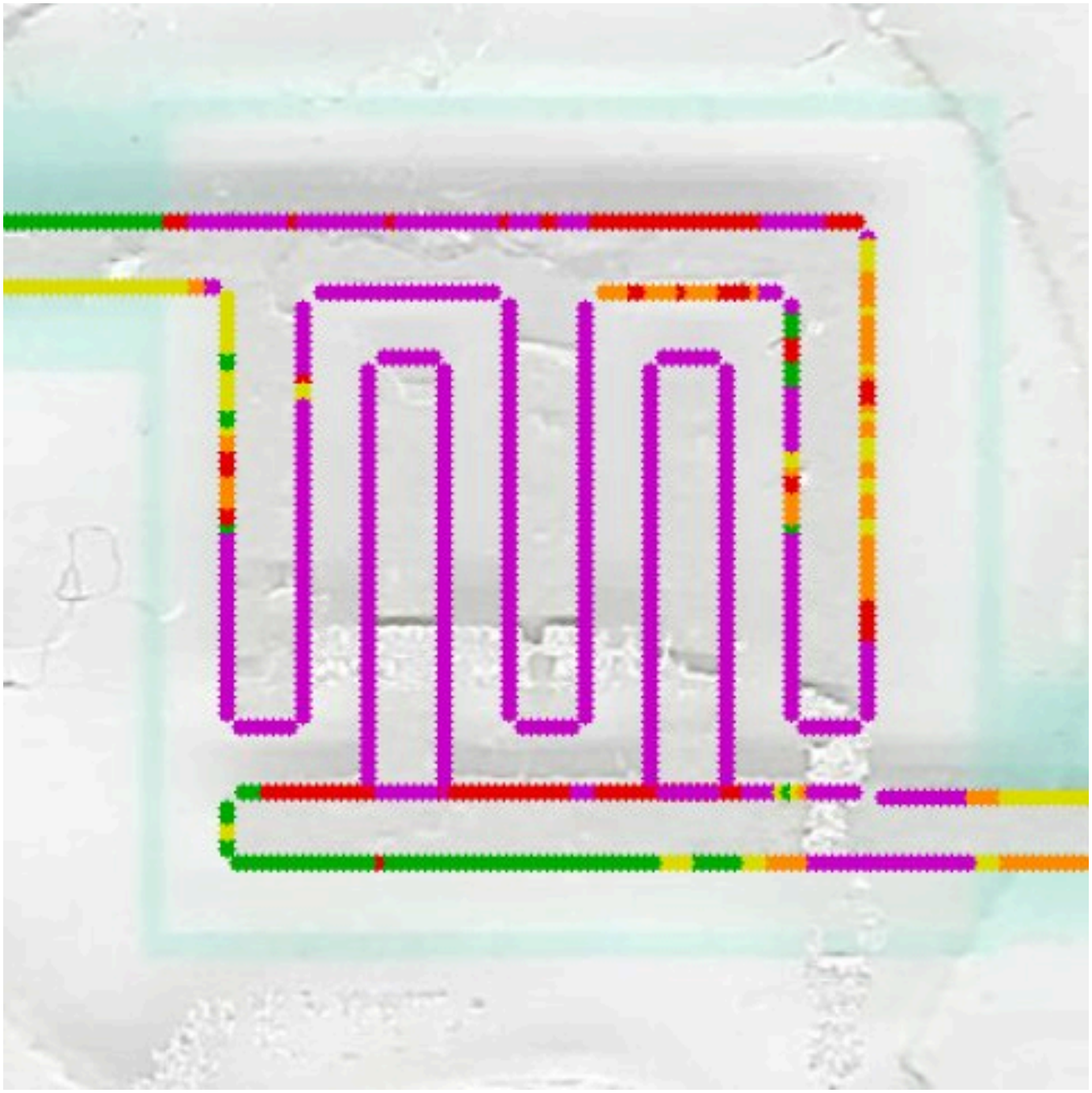
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: kuyruk genisleme

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_kuyruk_genisleme.png)*



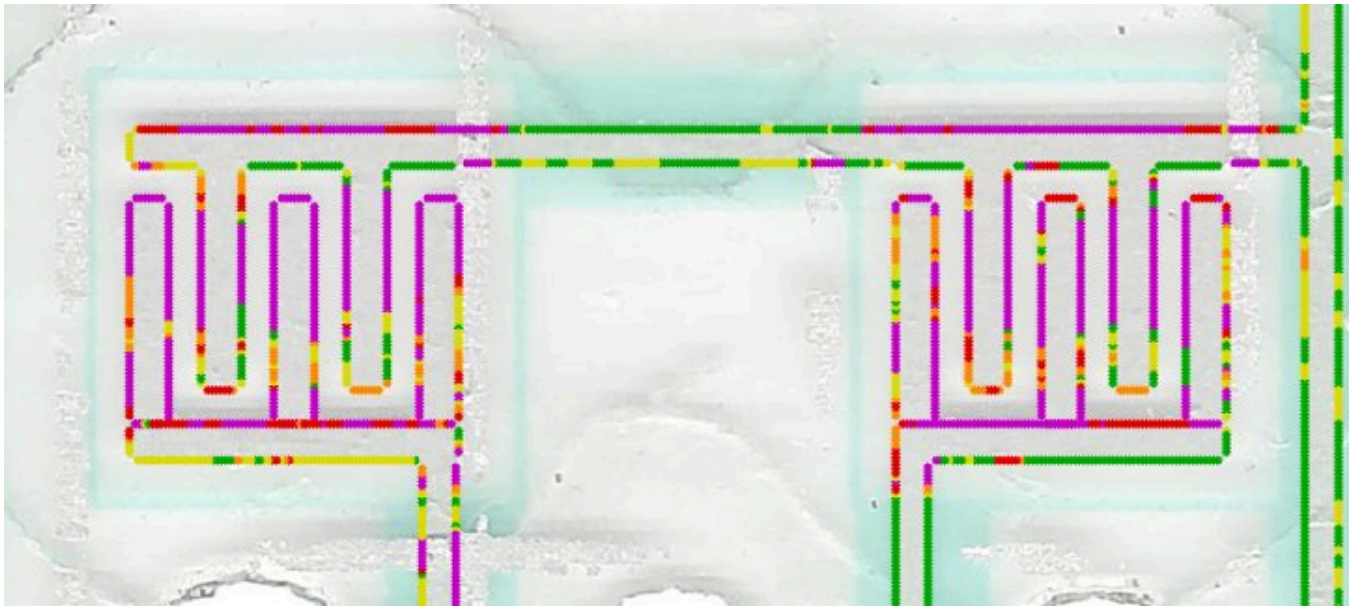
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: ped a

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_ped_A.png)*



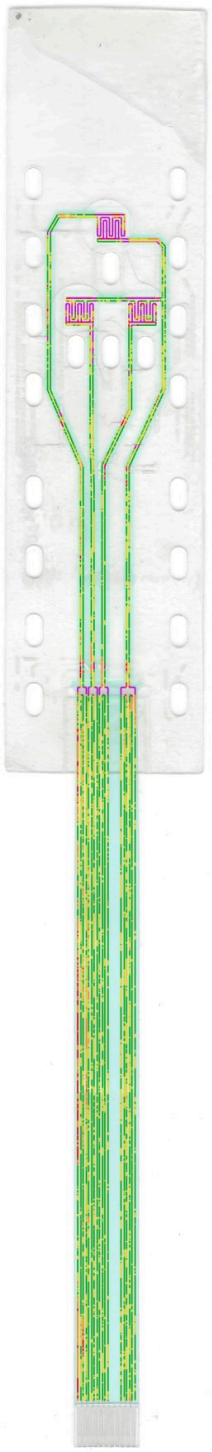
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: pedler bc

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_pedler_BC.png)*



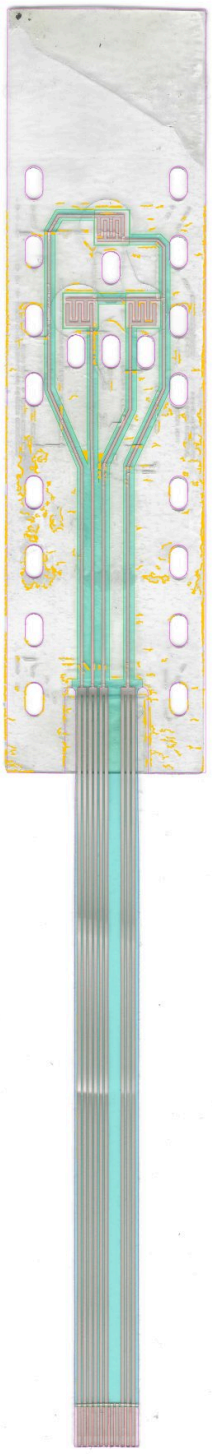
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: tamamı

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(ov_sapma.png)*



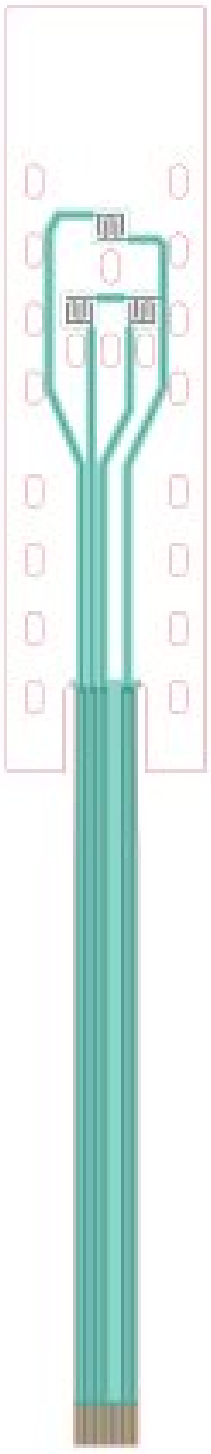
[Doğrulama] Taramaya bindirme

Çizim geometrisi taramanın üstüne çizildi. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(overlay.png)*



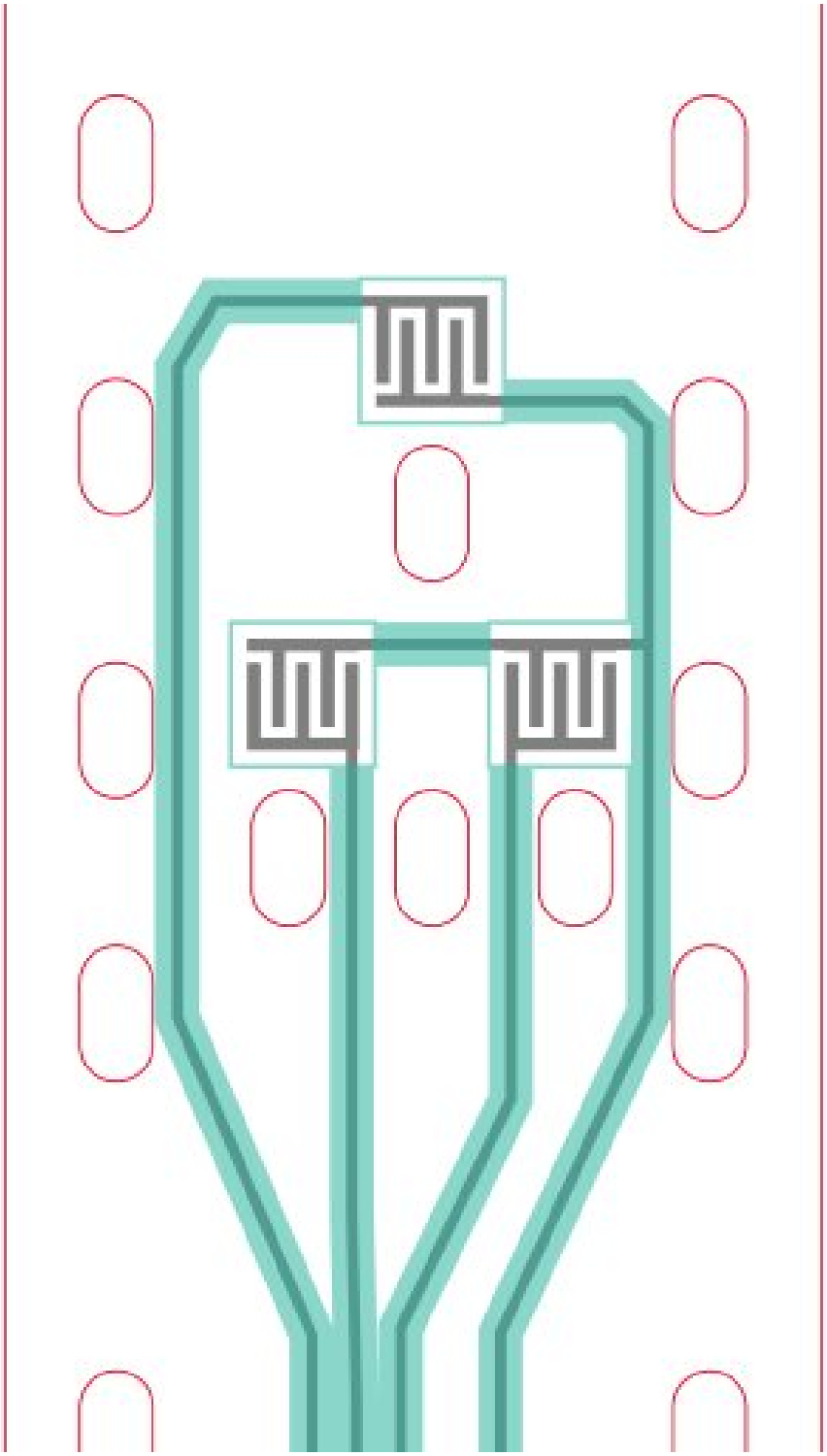
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: tamamı

1:1 mm sayfa, her yanda 5 mm boşluk. *(pdf_all.png)*



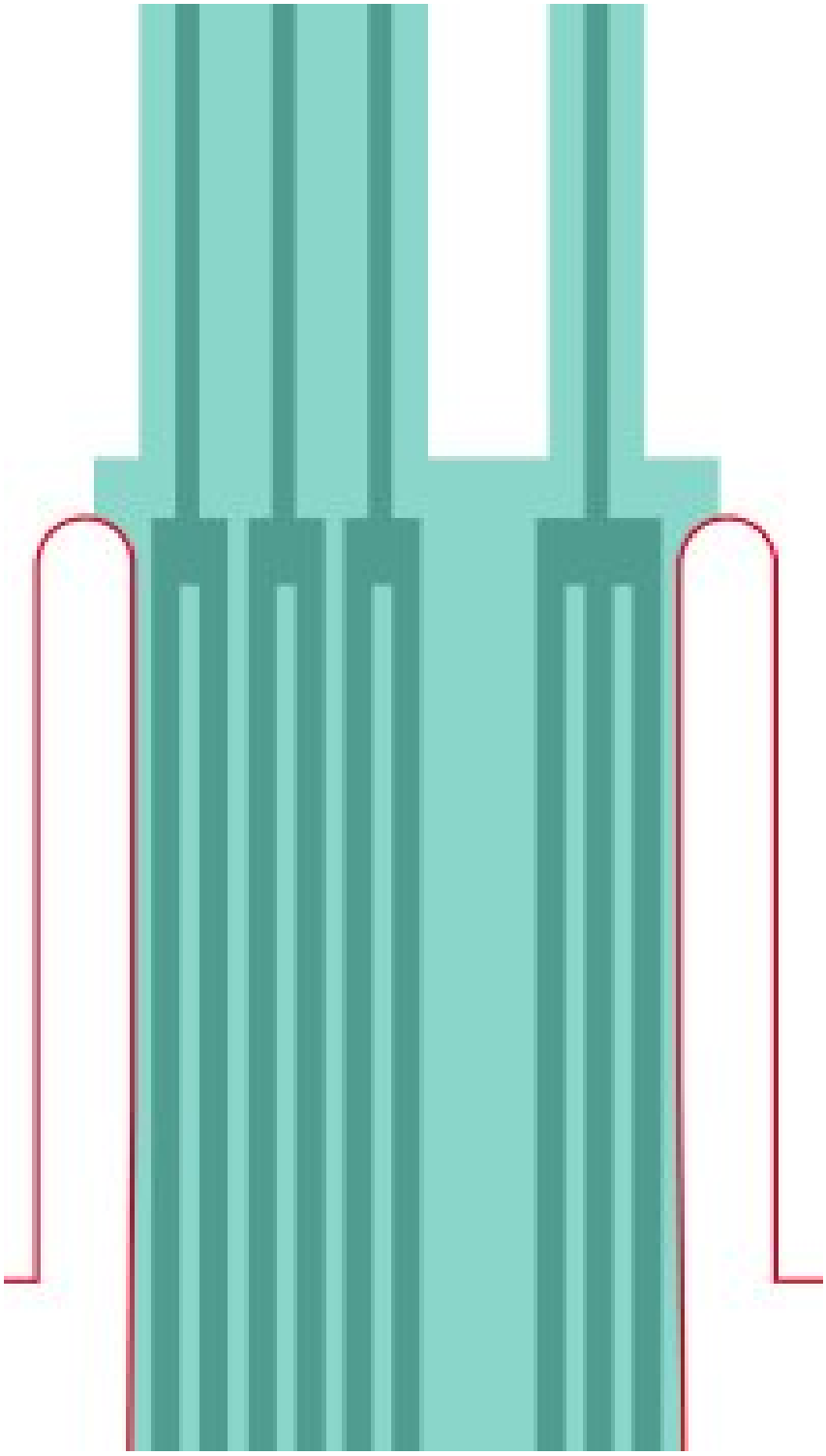
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: tuş bölgesi

Pedler, hatlar, şeritler, çerçeveler ve ovaller. *(pdf_head.png)*



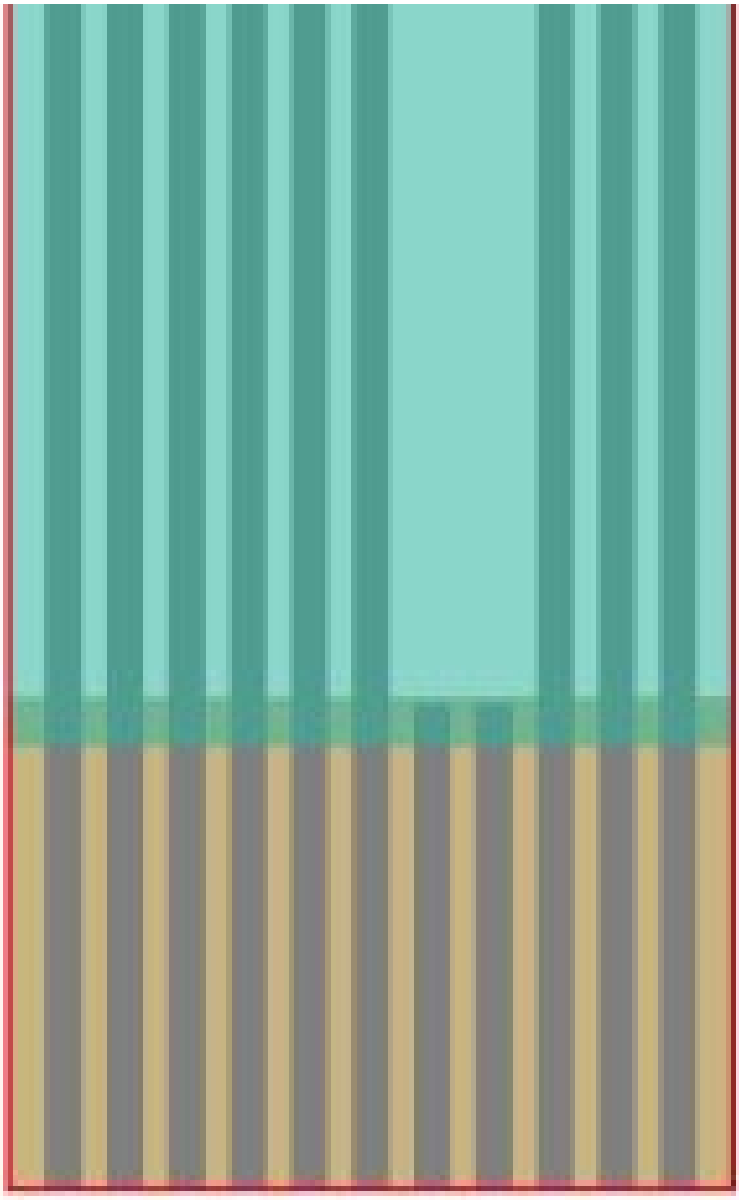
[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: kuyruk bağlantısı

Bloklar, yarıklar ve kuyruğun genişlemeye başladığı yer. *(pdf_kuyruk_baglantisi.png)*



[Çıktı kontrolü] Üretim PDF'i: konnektör ucu

Kontaklar, dummy kontaklar, takviye. *(pdf_tailend.png)*



Diğer çalışma görselleri (HTML raporda galeride)

_tarama/parca_1.png, _tarama/parca_2.png, _tarama/parca_3.png, golge_haritasi.png, ag_haritasi.png